



universidad
de león



INSTALACIONES II

PRÁCTICA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS



Grupo: 1

Autores: Alberto España Carrete
Carlos Fernández Palanca
Rubén Modino López
Juan Diego Niño González

Tutor: José Luis Falagán Caverio

(Junio, 2026)

Índice

Índice de figuras

Resumen	1
1 Introducción e objetivos	1
1.1 Contexto y Marco Normativo	2
2 Metodología	5
2.1 Datos introducidos en el programa	6
2.2 Topología del edificio y selección del esquema de instalación	7
2.3 Justificación del trazado elegido	9
2.4 Equipos instalados y materiales de la instalación	11
3 Resultados y discusión	11
3.1 Análisis de la verificación hidráulica mediante mapa de estados	12
3.2 Análisis de los puntos singulares más desfavorables	13
3.2.1 Red de Bocas de Incendio Equipadas (BIE)	14
3.2.2 Red de Rociadores Automáticos	15
3.3 Verificación normativa y criterios de aceptación	16
3.4 Discusión técnica y comparativa de alternativas (RO1 vs RL)	17
4 Conclusiones	19
Bibliografía	22
Anexo 1: Características técnicas	23
Boca de Incendio Equipada	24
Rociadores	27
Anexo 2: Cálculos	34
Anexo 3: Planos	42

Índice de figuras

- Figura 1.1 Clasificación conceptual y esquema tipológico de las instalaciones de protección activa contra incendios contempladas en el proyecto. Fuente: Elaboración grupal.
- Figura 1.2 Boca de Incendio Equipada de manguera semirrígida en funcionamiento. Fuente: Elaboración grupal.
- Figura 1.3 Rociador automático en funcionamiento por activación termosensible. Fuente: Elaboración grupal.
- Figura 2.1 Definición de plantas y cotas geométricas del edificio en el modelo. Fuente: Elaboración grupal.
- Figura 2.2 Relación entre perfil vertical, cotas y plantas del edificio. Fuente: Elaboración grupal.
- Figura 2.3 Esquema del inicio de tramos y conexión de la Boca de Incendio Equipada en la red.

Resumen

La memoria desarrolla el diseño y la comprobación hidráulica de una instalación de protección contra incendios para un edificio residencial, formada por una red de Bocas de Incendio Equipadas y una red de rociadores automáticos. El trabajo abarca la definición del trazado, la selección de equipos comerciales y la construcción de un modelo de cálculo tridimensional que permite verificar el comportamiento de presiones, caudales, velocidades y la reserva de agua.

El resultado principal es un diseño de instalación capaz de satisfacer simultáneamente las demandas de los puntos de consumo más desfavorables del edificio. El dimensionamiento del grupo de presión y de la reserva de agua en el aljibe garantiza el cumplimiento de los tiempos mínimos de autonomía y los niveles de presión requeridos. Las simulaciones hidráulicas confirman que tanto la Boca de Incendio Equipada crítica como el rociador automático más desfavorable operan con las presiones en boquilla necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y el cumplimiento de la normativa de seguridad aplicable. En conjunto, la solución planteada queda técnicamente justificada, adjuntándose los cálculos complementarios, planos y especificaciones técnicas correspondientes.

1 Introducción e objetivos

1.1 Contexto y Marco Normativo

En el diseño arquitectónico y de ingeniería contemporáneo, la seguridad frente a incendios representa uno de los requerimientos más estrictos e ineludibles. En los edificios destinados a uso residencial colectivo, donde la densidad de ocupación y los tiempos de evacuación en caso de emergencia pueden elevar sustancialmente el riesgo para las vidas humanas, la implementación de medidas eficaces de protección activa contra incendios resulta indispensable. La protección activa comprende todos aquellos equipos y sistemas instalados con el objeto de detectar la presencia de fuego, controlar su propagación radial o vertical, y proceder a su mitigación o extinción definitiva. La funcionalidad de estos sistemas se divide fundamentalmente entre la intervención temprana manual y la supresión autónoma e inmediata.

Las Bocas de Incendio Equipadas (BIE) representan el exponente clásico de los sistemas de protección activa de accionamiento manual y primera intervención. Compuestas estructuralmente por una manguera, un soporte giratorio, una válvula de paso y una boquilla lanza con posibilidad de regular el chorro de agua, permiten a los ocupantes del propio edificio o a los equipos de primera intervención desplegar una línea de agua presurizada para combatir el fuego en su fase de gestación o desarrollo inicial. Su flexibilidad radica en el control directo del chorro de agua hacia el foco del incendio, lo que maximiza la eficiencia en la aplicación del agente extintor y permite enfriar las superficies adyacentes de manera dirigida. No obstante, al depender de la acción humana para su puesta en marcha y manejo, su efectividad está sujeta a la presencia física de personas capacitadas y a las condiciones de visibilidad y temperatura ambiental en el sector afectado.

Por el contrario, los sistemas de rociadores automáticos (*sprinklers*) constituyen sistemas autónomos y automáticos de supresión de incendios que no requieren de la intervención humana directa. Estos emisores están distribuidos estratégicamente a nivel de techo y permanecen cerrados por medio de un elemento térmicamente sensible —como un bulbo de vidrio que contiene un líquido expansible al calor o un fusible de aleación eutéctica—. Cuando la columna de gases calientes de un incendio incide sobre el rociador y este alcanza una temperatura predeterminada de activación, el elemento fusible se rompe o funde, liberando el obturador y permitiendo la descarga inmediata de un patrón de agua pulverizada en forma de parábola sobre el foco ígneo. Esta respuesta autónoma no solo controla localmente el incendio y limita el incremento de temperatura ambiental en el recinto, sino que además mitiga la generación de humos tóxicos, facilitando las labores de evacuación y protegiendo la integridad estructural del edificio.

El marco normativo nacional español impone una rigurosa estructura técnica y presta-

cional para garantizar la idoneidad y fiabilidad de estos sistemas de extinción hidráulica. El Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (CTE DB-SI), actúa como la norma marco que define las exigencias mínimas de seguridad en el territorio español, determinando en qué condiciones de uso, altura de evacuación o superficie es obligatoria la instalación de determinados elementos de protección activa. Paralelamente, el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI, aprobado por el Real Decreto 513/2017) gobierna las condiciones de diseño, instalación, mantenimiento preventivo y características de calidad de los componentes de las instalaciones [1, 2, 3].

La relevancia técnica de este reglamento radica en que obliga a que todo elemento instalado disponga de una certificación de conformidad con las normas armonizadas europeas. En el caso de las Bocas de Incendio Equipadas con manguera semirrígida (generalmente de diámetro nominal de veinticinco milímetros por su mayor facilidad de manejo), el diseño hidráulico y de componentes se rige por la norma UNE-EN 671-1, que fija los requisitos de caudal mínimo de boquilla en función de la presión dinámica de entrada. Por su parte, la norma de referencia para el diseño, cálculo e instalación de los rociadores automáticos es la UNE-EN 12845, la cual establece de manera pormenorizada las demandas de densidad de diseño (expresada en litros por minuto y metro cuadrado), las áreas de operación de cálculo correspondientes según la clasificación del riesgo (como el Riesgo Ligero o el Riesgo Ordinario) y la autonomía mínima necesaria de la reserva de agua para garantizar una operación hidráulica fiable en condiciones extremas [4, 5].

Para ilustrar de forma práctica la inserción de estos sistemas dentro del esquema de protección activa, [Figura 1.1](#) ofrece un diagrama conceptual de la tipología de las instalaciones de protección contra incendios consideradas. Por su parte, [Figuras 1.2 y 1.3](#) ejemplifican, respectivamente, una Boca de Incendio Equipada en fase de operación manual y un rociador automático activado por su elemento termosensible en una fase autónoma de control de incendio.

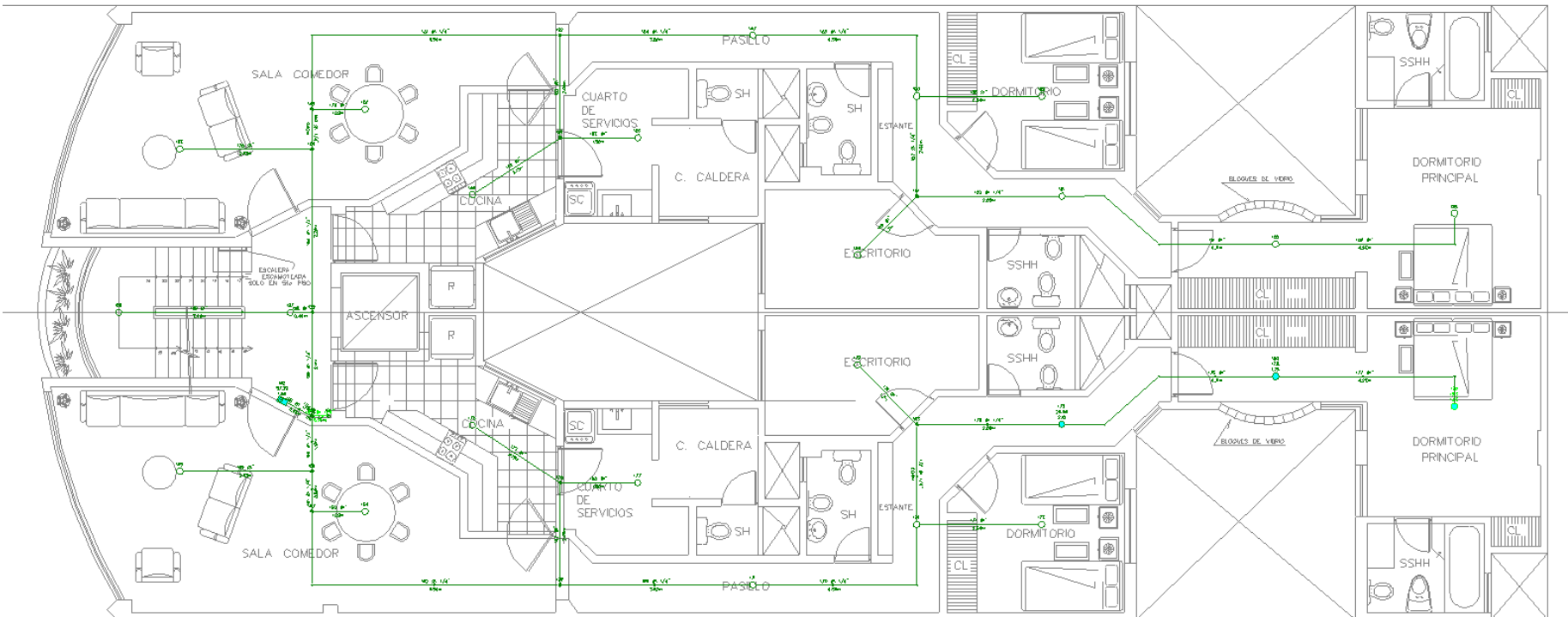


Figura 1.1: Clasificación conceptual y esquema tipológico de las instalaciones de protección activa contra incendios contempladas en el proyecto. Fuente: Elaboración grupal.

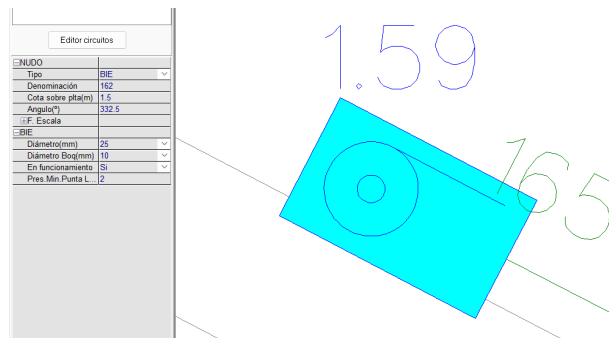


Figura 1.2: Boca de Incendio Equipada de manguera semirrígida en funcionamiento. Fuente: Elaboración grupal.

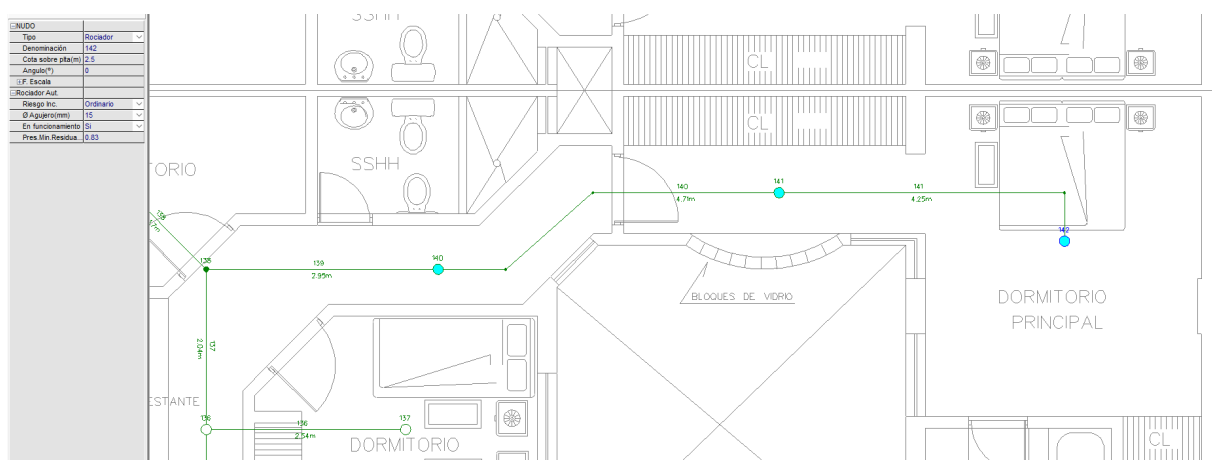


Figura 1.3: Rociador automático en funcionamiento por activación termosensible. Fuente: Elaboración grupal.

El objetivo primordial del presente proyecto consiste en capacitar al proyectista en el diseño integral, dimensionamiento hidráulico y verificación reglamentaria de una instalación de protección contra incendios para un edificio residencial colectivo. El enfoque del estudio no se limita a un mero cálculo mecánico, sino que persigue el análisis crítico del comportamiento hidráulico del agua bajo diversas condiciones de demanda simultánea. Para alcanzar este propósito general, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Diseño geométrico e hidráulico de la red de BIEs.
- Dimensionamiento y distribución del sistema de rociadores automáticos.
- Verificación reglamentaria.
- Optimización y resolución de singularidades.

2 Metodología

El diseño y cálculo hidráulico de la instalación combinada de protección contra incendios se ha desarrollado mediante una metodología de modelización tridimensional del edificio y simulación por computador. A partir de las hipótesis de diseño y los requisitos normativos aplicables, se ha construido un modelo matemático para analizar las presiones dinámicas, velocidades y caudales en los nudos del sistema, asegurando el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento seguro.

2.1 Datos introducidos en el programa

El cálculo de la instalación hidráulica se realiza mediante un modelo numérico en el que se definen los elementos de la red mediante nudos y líneas. Los nudos representan conexiones físicas, derivaciones, cambios de dirección y los puntos terminales de consumo (Bocas de Incendio Equipadas y rociadores automáticos), así como la aspiración del depósito y el grupo de bombeo. Las líneas corresponden a los tramos de tubería caracterizados por su longitud real, material, diámetro nominal y diámetro interior [5].

Las bases de diseño hidráulico aplicadas en la simulación del sistema se rigen por coeficientes y parámetros de cálculo normalizados. Para las conducciones, fabricadas en acero al carbono sin soldadura, se define un coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams de $C = 120$, conforme a las especificaciones de las tablas de producto y a las prescripciones de la norma UNE-EN 12845. El motor de cálculo del programa procesa las pérdidas de carga lineales basándose en esta formulación hidráulica, la cual es adecuada para fluidos a presión en materiales metálicos. Con el propósito de contabilizar de forma simplificada pero segura las pérdidas de carga secundarias provocadas por las uniones ranuradas, codos, derivaciones y válvulas de corte presentes en la red, se introduce un coeficiente global que incrementa en un 20 % las pérdidas por rozamiento lineal a lo largo de toda la instalación [5].

A nivel dinámico, la velocidad máxima del fluido en los tramos se restringe a un límite técnico de 10,0 m/s para prevenir el desgaste erosivo prematuro de las tuberías de acero y evitar fenómenos de inestabilidad hidráulica o golpe de ariete. En cuanto a los terminales de descarga, se configuran dos escenarios operacionales bajo la hipótesis de simultaneidad y clasificación de Riesgo Ordinario 1 (RO1) regulada por la UNE-EN 12845. Esto impone una autonomía mínima de diseño de 60 min tanto para el sistema de rociadores como para el de Bocas de Incendio Equipadas [3, 5].

Para las Bocas de Incendio Equipadas de manguera semirrígida de veinticinco milímetros de diámetro nominal (BIE 25), el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y la norma UNE-EN 671-1 establecen una presión residual mínima en boquilla

(punta de lanza) de 2,0 bar para asegurar un alcance de chorro y caudal de descarga mínimos efectivos, fijándose asimismo una presión estática máxima de 6,0 bar a la entrada del armario de la BIE para proteger los componentes y garantizar la seguridad de manipulación de los operarios. Cualquier exceso eventual en nudos de cotas bajas del edificio se corrige localmente en obra incorporando válvulas reductoras de presión [3, 4].

Para los rociadores automáticos de cobertura extendida (modelo Tyco Series EC-11), la ficha técnica de producto establece una presión mínima residual de funcionamiento de 0,83 bar; sin embargo, debido a las restricciones de redondeo en la interfaz gráfica del software de cálculo empleado, este valor se introduce en el modelo con un valor nominal redondeado de 0,8 bar. El volumen de reserva conjunta y el dimensionamiento definitivo de la bomba y el aljibe se determinan a partir de estas restricciones hidráulicas para abastecer la demanda simultánea combinada del área hidráulica de diseño y los puntos de consumo críticos manuales [5, 6].

El grupo de bombeo y la reserva de agua se calculan para satisfacer la demanda simultánea de los sistemas según las hipótesis de operación: el funcionamiento de las dos Bocas de Incendio Equipadas más desfavorables de forma simultánea y el funcionamiento del área de operación de rociadores definida.

2.2 Topología del edificio y selección del esquema de instalación

El edificio residencial objeto de estudio se compone de un perfil arquitectónico de cinco plantas sobre rasante destinadas a uso de viviendas colectivas y una planta de garaje-aparcamiento subterránea situada en sótano. El esquema hidráulico de protección contra incendios se unifica mediante una red común de alimentación por columna húmeda presurizada, gobernada de manera centralizada por un único grupo de presión de protección contra incendios emplazado en la planta de sótano, contiguo a un depósito o aljibe de reserva de agua común de gran capacidad.

Desde el grupo de bombeo de sótano, el caudal es impulsado en sentido ascendente a través de una columna montante vertical principal de acero al carbono que recorre el patinillo técnico del núcleo común de comunicaciones del edificio. Los diámetros de esta columna montante vertical están calculados y optimizados para atemperar las pérdidas de fricción y el coste material. Así, la montante se inicia en su base con un diámetro nominal de DN40 (40 mm), manteniéndose este diámetro intermedio a lo largo de las plantas de menor cota, y reduciéndose en su tramo superior a un diámetro de DN32 (32 mm) para alimentar las últimas viviendas a cota más elevada. A pesar del estrechamiento superior, la velocidad del fluido en la tubería vertical se estabiliza en un valor máximo de 8,62 m/s ante la demanda combinada extrema, valor que respeta holgadamente el límite de erosión de 10,0 m/s fijado en las bases de cálculo del programa.

A partir de esta columna montante común de distribución vertical, se realizan las derivaciones correspondientes por planta para alimentar de forma selectiva a los sistemas instalados:

1. **Derivaciones de Bocas de Incendio Equipadas (BIEs):** Consisten en derivaciones de diámetro DN32 (diámetro interior de 36,0 mm) que conectan de forma individualizada el colector vertical con los armarios de Bocas de Incendio Equipadas empotrados en las zonas de distribución común (vestíbulos previos o pasillos de acceso a viviendas) de cada planta de cota residencial.
2. **Derivaciones de rociadores automáticos:** Conectan la columna común con una red de distribución horizontal en ramales horizontales de acero que discurren bajo el falso techo de los pasillos comunes y de los interiores de las viviendas, reduciendo progresivamente su diámetro en función de la cercanía a los rociadores terminales individuales para optimizar las velocidades y presiones dinámicas de diseño.

La relación espacial y topológica entre las cotas del edificio, las plantas y las líneas del modelo de cálculo se ilustra con las siguientes figuras de apoyo: [Figura 2.1](#) muestra la definición de plantas y cotas geométricas del edificio en el modelo, mientras que [Figura 2.2](#) representa la relación entre el perfil vertical, cotas y plantas del edificio.

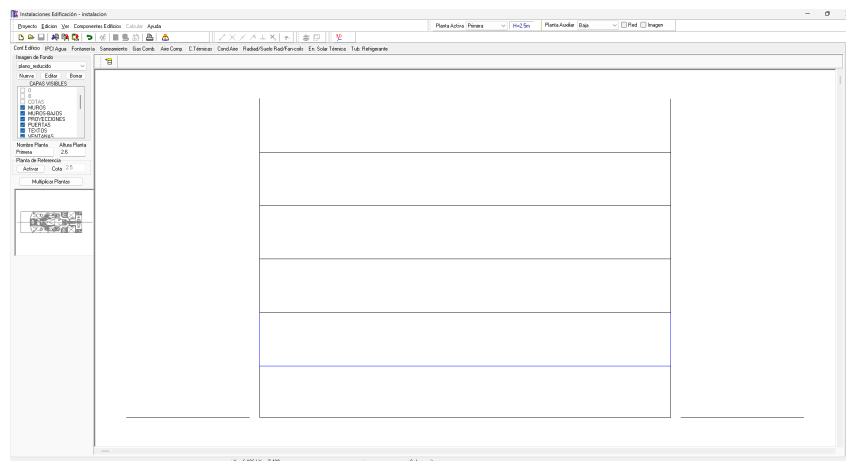


Figura 2.1: Definición de plantas y cotas geométricas del edificio en el modelo. Fuente: Elaboración grupal.

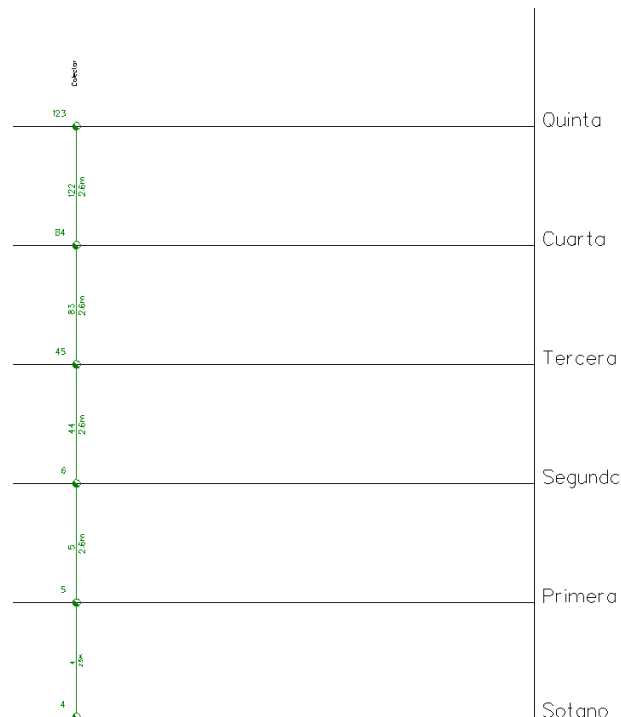


Figura 2.2: Relación entre perfil vertical, cotas y plantas del edificio. Fuente: Elaboración grupal.

Los planos unifilares de la instalación en tres dimensiones y los detalles de perfil se incorporan en la documentación complementaria adjunta, recogida en [Anexo 3](#).

2.3 Justificación del trazado elegido

El trazado de la instalación de protección contra incendios se justifica bajo criterios rigurosos de accesibilidad, continuidad hidráulica, simplificación de recorridos físicos y cobertura espacial completa del edificio, garantizando la seguridad en toda la planta construida:

- Trazado de ramales y montantes: La columna montante discurre por patinillos técnicos y conductos verticales comunes en zonas de escaleras y ascensores, lo que facilita las labores de mantenimiento preventivo, inspección visual reglamentaria e independiza los tramos principales del interior de las viviendas. Los ramales de distribución horizontal se canalizan bajo el falso techo desmontable en pasillos y zonas comunes, y a través de falsos techos fijos en las viviendas para no interferir con la estética de las dependencias residenciales.
- Alcance y cobertura de las bocas de incendio: Los armarios de las Bocas de Incendio Equipadas se posicionan estratégicamente en los vestíbulos de distribución común de cada planta, inmediatamente contiguos a las vías de evacuación principales.

La ubicación de estos armarios garantiza que, considerando una manguera semirrígida comercial de 30 m de longitud nominal y un alcance físico proyectado del chorro de agua de lanza de al menos 5 m (totalizando 35 m de radio de acción geométrico), se cubra completamente y sin puntos ciegos toda la superficie útil del vestíbulo común, los accesos verticales y las viviendas completas de la planta residencial correspondiente.

- Distribución de la red de rociadores: Los ramales horizontales de rociadores automáticos se ramifican bajo techo para cubrir todas las estancias de las viviendas residenciales. La superficie física total que cuenta con cobertura física protegida mediante la red de rociadores automáticos en la planta residencial es de exactamente 270,88 m². Esta superficie física instalada se desglosa geométricamente en dos viviendas simétricas de 127,97 m² de superficie útil de distribución interior cada una, sumado al pasillo común y vestíbulo de acceso que aportan 14,95 m².
- Diferencia entre superficie física y área hidráulica activa: Es fundamental aclarar en términos de ingeniería que esta superficie total protegida de 270,88 m² corresponde al alcance físico constructivo total de las tuberías e inyectores instalados por planta, pero **bajo ninguna circunstancia representa el área de cálculo hidráulica activa**. En el cálculo y simulación hidráulica conforme a la UNE-EN 12845 para Riesgo Ordinario 1 (RO1), el motor del software solo activa simultáneamente el área de operation más desfavorable de rociadores en funcionamiento conjunto (en nuestro modelo, los 3 rociadores críticos activos representados por los nudos 140, 141 y 142). Esto permite dimensionar la bomba de incendios y el volumen de reserva con la máxima demanda de flujo puntual esperada y evitar un sobredimensionamiento desmesurado de la red colectora y grupos activos que harían la instalación inviable económicamente.
- Velocidades de circulación y pérdidas de carga: El diseño hidráulico del trazado evita ramificaciones excesivas y busca recorridos lo más lineales posibles. Los diámetros de los ramales de distribución horizontal se dimensionan de forma decreciente hacia los terminales para equilibrar las pérdidas de carga y estabilizar las velocidades del agua por debajo de los 10,0 m/s admisibles (con un valor pico de 8,62 m/s en la montante reducida y velocidades inferiores en los ramales de viviendas), controlando el desgaste físico y maximizando la presión residual disponible en las boquillas de descarga.

La relación entre el trazado inicial, las derivaciones y los armarios de BIE queda detallada de forma gráfica en [Figura 2.3](#), que ilustra el esquema inicial de trazado, tramo y ubicación de una Boca de Incendio Equipada en la red.

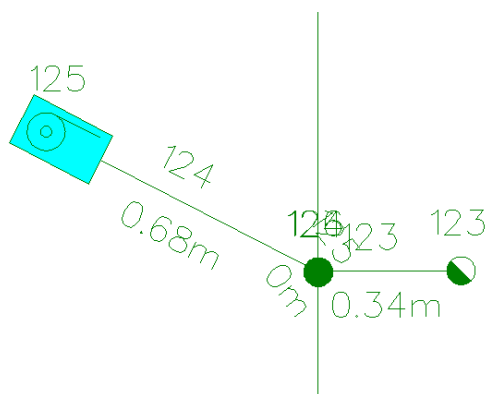


Figura 2.3: Esquema del inicio de tramos y conexión de la Boca de Incendio Equipada en la red.

2.4 Equipos instalados y materiales de la instalación

La instalación emplea equipos comerciales homologados y materiales que cumplen con los estándares de fabricación y resistencia exigidos por el RIPCI [2, 3]:

1. Bocas de Incendio Equipadas (BIEs): Se selecciona el modelo comercial **IMP Work-fire 300/B2** (manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 30 m de longitud). Este equipo cuenta con un racor de conexión roscada, una lanza/boquilla que permite regular el chorro de agua y una válvula de seccionamiento. Dispone de un factor de caudal $K_{BIE} = 42,00$ y una toma adicional de 45 mm para el uso exclusivo de los bomberos. Su montaje se realiza empotrado en la pared del vestíbulo común. Su ficha técnica se incluye en [Anexo 1](#) [7].
2. Rociadores automáticos: Se adopta el modelo comercial **Tyco Series EC-11** de cobertura extendida (SIN TY5237). Posee un factor de caudal nominal $K = 161,30$ y cuenta con un elemento termosensible de ampolla de vidrio. La ficha técnica del fabricante establece una presión mínima residual de funcionamiento de 0,83 bar, la cual se introduce en el software de cálculo como un valor redondeado de 0,8 bar por limitaciones de la interfaz del software. Su ficha técnica se incluye en [Anexo 1](#) [6].
3. Tuberías de la red: Se utiliza tubería de acero al carbono estirado sin soldadura. Las uniones se realizan mediante juntas ranuradas y racores homologados. El coeficiente de rugosidad empleado para el cálculo de pérdidas de carga por Hazen-Williams es $C = 120$ [5].

Las fichas técnicas de los fabricantes correspondientes a estos equipos comerciales se incluyen en [Anexo 1](#) para su consulta.

3 Resultados y discusión

La comprobación hidráulica del modelo confirma la viabilidad técnica de la instalación. El sistema garantiza el suministro simultáneo a los elementos críticos en la hipótesis de incendio más exigente, verificando que las presiones dinámicas en boquillas y rociadores se mantienen por encima de los límites de seguridad normativos.

3.1 Análisis de la verificación hidráulica mediante mapa de estados

El análisis hidráulico de la red combinada de protección contra incendios se fundamenta en un modelo tridimensional de comportamiento estático y dinámico. La red se simula en el escenario de máxima demanda concurrente para evaluar de manera unificada el mapa de estados hidráulicos, comprobando que las velocidades del agua, las pérdidas por rozamiento y las presiones dinámicas disponibles se mantengan dentro de los umbrales de servicio técnico y legalmente admisibles.

El modelo matemático del motor de cálculo hidráulico implementa la formulación empírica de Hazen-Williams para determinar las pérdidas de carga continuas o lineales (h_f) a lo largo de las conducciones de acero al carbono [5]:

$$h_f = 10,67 \cdot L \cdot Q^{1,852} \cdot C^{-1,852} \cdot D^{-4,87} \quad (1)$$

Donde:

- h_f : Pérdidas de carga continuas en el tramo de tubería, expresadas en metros de columna de agua (m).
- L : Longitud física lineal del tramo de conducción, expresada en metros (m).
- Q : Caudal volumétrico de agua circulante por la tubería, expresado en metros cúbicos por segundo (m^3/s).
- C : Coeficiente adimensional de rugosidad de Hazen-Williams ($C = 120$ para acero al carbono).
- D : Diámetro interior real de la conducción, expresado en metros (m).

Para considerar de manera globalizada pero hidráulicamente segura el efecto resistivo de las singularidades de la instalación —tales como codos, tes de derivación, reducciones, uniones ranuradas y válvulas de corte—, las pérdidas de carga totales en cada tramo

$(h_{f,\text{total}})$ se obtienen incrementando proporcionalmente las pérdidas lineales de la ecuación 1:

$$h_{f,\text{total}} = h_f \cdot (1 + f_s) \quad (2)$$

Donde:

- $h_{f,\text{total}}$: Pérdidas de carga totales estimadas en el tramo, expresadas en metros de columna de agua (m).
- f_s : Coeficiente adimensional de incremento por accesorios, fijado en $f_s = 0,20$, correspondiente a un recargo del 20 % sobre las longitudes equivalentes de la red.

Asimismo, la verificación física de la velocidad media del agua (v) en cada conducción se rige por la ecuación de continuidad para fluido incompresible en sección circular:

$$v = \frac{4 \cdot Q}{\pi \cdot D^2} \quad (3)$$

Donde:

- v : Velocidad media de paso del agua, expresada en metros por segundo (m/s).
- Q : Caudal volumétrico del agua circulante, expresado en metros cúbicos por segundo (m^3/s).
- D : Diámetro interior real de la tubería, expresado en metros (m).

El grupo de presión principal de protección contra incendios se ha dimensionado en el modelo para suministrar un caudal de diseño de 10,53 L/s (631,78 L/min) a una altura manométrica de 99,63 m de columna de agua (mca) (equivalente a una presión de bombeo de 9,77 bar). Los resultados del modelo hidráulico confirman, mediante las ecuaciones 2 y 3, que la velocidad del fluido en toda la instalación respeta el límite técnico de erosión de 10,0 m/s. La velocidad pico se localiza en la columna montante vertical común a la altura de la Línea 123 (tramo superior que alimenta los nudos de cota elevada), registrando un valor máximo de 8,62 m/s en tubería de acero DN32 (diámetro interior de 36,0 mm). Dicho valor se sitúa holgadamente por debajo del límite de velocidad admisible, validando la estabilidad estructural de la tubería y descartando el riesgo de vibraciones o golpes de ariete dañinos sin requerir un aumento costoso de la sección nominal.

3.2 Análisis de los puntos singulares más desfavorables

Para estructurar de forma clara e individualizada la interpretación del comportamiento hidráulico, la red combinada se divide en dos subsistemas principales de protección activa, analizando sus respectivos nudos críticos:

3.2.1. Red de Bocas de Incendio Equipadas (BIE)

El modelo de simulación simula la demanda de las dos Bocas de Incendio Equipadas hidráulicamente más desfavorables abiertas simultáneamente, correspondientes a los nudos 125 (Planta 3ª) y 122 (Planta 2ª) de la columna montante. La descarga hidráulica de caudal de las BIEs se rige por la ecuación del coeficiente de descarga o Factor K del emisor en función de la presión residual dinámica de entrada al armario de BIE [4, 7]:

$$Q = K \cdot \sqrt{P} \quad (4)$$

Donde:

- Q : Caudal descargado por la BIE, expresado en litros por minuto (L/min).
- K : Coeficiente de descarga adimensional propio del equipo ($K_{\text{BIE}} = 42$ para BIE de 25 mm).
- P : Presión residual dinámica a la entrada de la manguera del armario, expresada en bar (bar).

Comprobación numérica paso a paso para la BIE crítica (Nudo 125) La BIE del nudo 125, situada a cota 14,4 m, representa el punto terminal crítico del sistema manual. La presión residual dinámica registrada por el programa en la entrada de su armario es de exactamente 5,16 bar. Aplicando la ecuación de descarga:

$$Q_{125} = 42 \cdot \sqrt{5,16}$$

$$Q_{125} = 42 \cdot 2,27156 \approx 95,41 \text{ L/min}$$

El motor de cálculo del software arroja un caudal de descarga simulado de exactamente 95,46 L/min, lo que muestra una coincidencia plena con la ecuación 4 (donde $42 \cdot 2,27156 = 95,41$ L/min, habiendo una discrepancia de solo 0,05 L/min debida al tratamiento interno de alta precisión del motor de cálculo del programa). Tras descontar las pérdidas por fricción lineales y singulares acumuladas en los 30 m de manguera semirrígida y en la lanza (lanza Variomatic con diámetro equivalente de 10 mm), la presión dinámica resultante en la boquilla de descarga se sitúa en 2,00 bar. Este valor coincide exactamente con la presión de boquilla mínima de 2,00 bar exigida por el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y la norma UNE-EN 671-1, garantizando la viabilidad y homologación del diseño en su punto más alto de consumo [3, 4].

Verificación y corrección de sobrepresión en la BIE del Nudo 122 La BIE del nudo 122, situada a cota 11,8 m, descarga un caudal de 105,45 L/min a partir de

una presión de entrada al armario de 6,30 bar (lo que proporciona una presión dinámica residual en boquilla de 2,44 bar). Dado que la presión de entrada al armario alcanza los 6,30 bar, supera en un 5 % la presión máxima de servicio de 6,00 bar permitida por el RIPCI para salvaguardar la integridad física del usuario frente a reacciones de retroceso de la manguera. Para solucionar esta incidencia técnica sin incurrir en modificaciones geométricas costosas o en el rediseño de diámetros de tuberías, se prescribe la colocación en obra de una válvula reductora de presión mecánica calibrada para limitar la presión de entrada a un máximo de 6,00 bar, instalada de forma compacta en la toma de conexión de manguera del armario de la BIE 122.

3.2.2. Red de Rociadores Automáticos

El escenario de supresión autónoma activa simultáneamente el área de operación más alejada de rociadores, la cual consta en el modelo de los tres rociadores desfavorables situados a cota 15,4 m y representados por los nudos 140, 141 y 142. La descarga hidráulica individual de estos terminales se rige por la misma relación de Factor K:

$$Q = K \cdot \sqrt{P} \quad (5)$$

Donde, para el cálculo numérico del modelo hidráulico, se introduce un coeficiente de descarga estándar de $K_{roc} = 80$ (unidades métricas: L/min/ $\sqrt{\text{bar}}$).

Comprobación numérica paso a paso para el rociador crítico (Nudo 142) El rociador del nudo 142 representa el emisor hidráulicamente más desfavorable de la red autónoma. La presión residual dinámica que registra el software en este nudo es de 2,83 bar. Aplicando la ecuación de descarga:

$$Q_{142} = 80 \cdot \sqrt{2,83}$$

$$Q_{142} = 80 \cdot 1,68 \approx 134,58 \text{ L/min}$$

El caudal arrojado por el software es de 134,59 L/min, ratificando la coherencia del modelo numérico con la ecuación 5 (donde $80 \cdot 1,68 = 134,58 \text{ L/min}$, habiendo una discrepancia de solo 0,01 L/min debida al tratamiento interno de alta precisión del motor de cálculo del programa). La presión residual de 2,83 bar supera con amplitud el umbral mínimo legal de 0,5 bar fijado por la norma UNE-EN 12845 para Riesgo Ordinario y la presión nominal mínima de ficha técnica (0,83 bar, modelada como 0,8 bar por limitaciones del software). Esto asegura un patrón de pulverización óptimo para el rociador Tyco Series EC-11 (SIN TY5237) [5, 6].

Cabe destacar que, mientras el software de cálculo utiliza el factor K de 80 estándar

por la parametrización de las bases de cálculo del programa, la instalación física empleará rociadores de cobertura extendida con un factor K real de 161.3, lo que representa un amplio margen de seguridad hidráulica y capacidad de supresión adicional para el edificio.

3.3 Verificación normativa y criterios de aceptación

La validación técnica del proyecto contra la legislación de seguridad contra incendios se justifica mediante un análisis continuo y pormenorizado en prosa de cada criterio normativo aplicable.

En primer lugar, respecto a la simultaneidad del sistema manual de Bocas de Incendio Equipadas de manguera semirrígida (BIE 25), el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios exige garantizar el funcionamiento concurrente de las dos Bocas de Incendio Equipadas hidráulicamente más desfavorables. En nuestro modelo, se ha configurado la apertura simultánea de los nudos 125 y 122 en las plantas de mayor altura de la edificación, cumpliendo rigurosamente con esta hipótesis normativa de emergencia [3].

En segundo lugar, en lo referente a las presiones dinámicas en punta de lanza, la normativa establece un límite mínimo de 2,0 bar. El punto crítico (BIE 125) alcanza exactamente los 2,00 bar en boquilla, cumpliendo con precisión matemática el límite inferior reglamentario. A su vez, para evitar riesgos físicos de retroceso sobre el operario de manguera, el RIPCI limita la presión estática o dinámica de entrada en armario a un máximo de 6,00 bar. En el nudo 122 se registra una presión de entrada de 6,30 bar; no obstante, esta sobrepresión se da por conforme en obra mediante la prescripción explícita de instalar una válvula reductora de presión calibrada a 6,00 bar en el armario de la BIE 122, evitando la alteración de la columna vertical y garantizando la seguridad en el uso. Los caudales de descarga de 95,46 L/min (BIE 125) y 105,45 L/min (BIE 122) superan holgadamente las especificaciones mínimas de producto para manguera semirrígida según UNE-EN 671-1 [4].

En tercer lugar, el comportamiento dinámico de los rociadores automáticos se contrasta con las demandas de la norma UNE-EN 12845. El rociador crítico (Nudo 142) opera a una presión residual dinámica de 2,83 bar, lo que supera con creces el límite de 0,5 bar de la norma y el límite de diseño de 0,57 bar. La velocidad máxima del fluido en la red se estabiliza en un valor de 8,62 m/s en la montante común superior (Línea 123), respetando el límite técnico máximo de 10,0 m/s fijado en el programa para precaver efectos de erosión en las paredes internas de las tuberías de acero al carbono [5].

Finalmente, la reserva total de agua del aljibe del edificio se dimensiona de manera combinada bajo un criterio de autonomía mínima de 60 min (según la clase de riesgo de diseño adoptada). Los requerimientos de almacenamiento se desglosan en 12 054,75 L destinados al subsistema de Bocas de Incendio Equipadas (derivado del caudal conjunto

de 200,91 L/min durante una hora de autonomía) y 25 852,12 L destinados al subsistema de rociadores automáticos (derivado de la demanda de 430,87 L/min del área hidráulica de cálculo activa durante una hora). La reserva combinada útil acumulada en el aljibe se calcula por tanto en 37 906,87 L (37,91 m³) mediante la ecuación 6, volumen que satisface plenamente las exigencias del RIPCI y la UNE-EN 12845, certificando la viabilidad de la reserva autónoma del edificio [3, 5].

3.4 Discusión técnica y comparativa de alternativas (RO1 vs RL)

Para dotar al diseño de un análisis crítico de ingeniería de la edificación, se evalúa la sensibilidad hidráulica de la instalación comparando la hipótesis de diseño adoptada, clasificada bajo el riesgo de Riesgo Ordinario 1 (RO1), frente a la alternativa de clasificar el edificio en la categoría de Riesgo Ligero (RL). Esta última clasificación es factible bajo el marco de la norma UNE-EN 12845 para tipologías residenciales colectivas de baja altura, pero altera drásticamente los parámetros de cálculo físico de la red [5].

La autonomía y capacidad del depósito de acumulación de agua se justifican analíticamente a partir de la ecuación de reserva hidráulica combinada del aljibe (V_{total}):

$$V_{\text{total}} = (Q_{\text{BIE,total}} \cdot t_{\text{BIE}}) + (Q_{\text{roc,total}} \cdot t_{\text{roc}}) \quad (6)$$

Donde:

- V_{total} : Volumen total útil mínimo de almacenamiento de agua en el aljibe, expresado en litros (L).
- $Q_{\text{BIE,total}}$: Caudal de descarga conjunto simultáneo de las BIEs activas desfavorables, expresado en litros por minuto (L/min). En nuestro modelo es de 200,91 L/min.
- t_{BIE} : Tiempo de autonomía exigido para el subsistema de BIEs, fijado por reglamento en 60 min ($t_{\text{BIE}} = 60$).
- $Q_{\text{roc,total}}$: Caudal de descarga conjunto del área hidráulica de cálculo activa de rociadores, expresado en litros por minuto (L/min). En nuestro modelo es de 430,87 L/min.
- t_{roc} : Tiempo de autonomía exigido para el subsistema de rociadores automáticos, fijado en 60 min ($t_{\text{roc}} = 60$) bajo la hipótesis de clasificación de Riesgo Ordinario 1 (RO1).

El contraste cuantitativo entre ambas clasificaciones de riesgo muestra una diferencia relevante entre la demanda instantánea del sistema y el volumen de reserva necesario:

1. Mayor demanda hidráulica instantánea en RL: A pesar de que Riesgo Ligero representa teóricamente una clasificación de menor riesgo y carga de fuego, los requisitos específicos de diseño de la UNE-EN 12845 para esta categoría incrementan las exigencias dinámicas inmediatas. En primer lugar, la norma obliga a simular un mayor número de terminales activos en el área hidráulica de operación (4 rociadores simultáneos en RL frente a los 3 rociadores requeridos en RO1). En segundo lugar, la presión residual mínima exigida en cada rociador se eleva a 0,70 bar (en comparación con los 0,57 bar establecidos para RO1). Como consecuencia de este incremento conjunto en la presión dinámica y en el número de emisores activos, el caudal demandado por el área de rociadores en RL aumenta un 35,6 %, alcanzando los 584,55 L/min (9,74 L/s) en comparación con los 430,87 L/min de RO1. Al sumar la demanda simultánea de la red de BIEs, el grupo de presión de incendios en la alternativa de Riesgo Ligero debe suministrar un caudal de bomba de 13,11 L/s (786,39 L/min) a una altura manométrica muy superior de 112,28 m de columna de agua (11,01 bar). Esto supone un incremento de la potencia de bombeo de más del 12 % y eleva la presión de entrada de la BIE 122 hasta los 6,41 bar, lo que agrava los problemas de sobrepresión e incrementa la velocidad máxima del agua en la montante hasta 9,51 m/s (valor próximo al límite de desgaste erosivo de las conducciones).
2. Reducción del volumen de aljibe en RL: A pesar de exigir una potencia de impulsión instantánea superior, la UNE-EN 12845 reduce a la mitad el tiempo de autonomía del volumen de rociadores en Riesgo Ligero, limitándolo a un tiempo de $t_{roc} = 30$ min (frente a los 60 min exigidos para RO1). Aplicando la ecuación de reserva hidráulica, la reserva de agua destinada a rociadores en RL disminuye a 17 536,54 L, lo que permite proyectar un volumen total acumulado útil del aljibe combinado de 29 646,78 L. Esto representa una reducción neta del aljibe de 8 260 L (un 21,8 % menos de capacidad con respecto a los 37 906,87 L necesarios en RO1). En términos de ingeniería de edificación, esta disminución de volumen se traduce en ventajas de viabilidad constructiva, reduciendo significativamente los costes de excavación del sótano, el espacio útil edificado ocupado por el depósito y las tareas de conservación de la calidad del agua almacenada.
3. Justificación del diseño adoptado (RO1): A pesar del atractivo económico y constructivo derivado de la reducción de la reserva de agua del aljibe en la alternativa de Riesgo Ligero, el proyecto se consolida definitivamente bajo la hipótesis de **Riesgo Ordinario 1 (RO1)**. Esta decisión de ingeniería de detalle se justifica para priorizar la durabilidad e integridad de la infraestructura de tuberías comunes y optimizar la potencia de funcionamiento de los equipos instalados. La elección de RO1 permite operar con un grupo de bombeo significativamente menos potente y de menor

presión de salida (99,63 m frente a los 112,28 m de RL), manteniendo las presiones residuales y velocidades en la columna montante vertical en valores moderados, lo que mitiga los efectos nocivos de la erosión en las uniones de acero al carbono y garantiza una mayor vida útil del sistema de protección contra incendios del edificio residencial.

4 Conclusiones

Tras el desarrollo detallado del modelo hidráulico tridimensional y el análisis crítico de los resultados de simulación hidráulica obtenidos, se concluye que se han alcanzado y cumplido de manera plenamente satisfactoria todos los objetivos generales y específicos planteados en este proyecto. Se ha ejecutado con rigor técnico el diseño, trazado geométrico y cálculo dimensional de una instalación interior combinada formada por una red de Bocas de Incendio Equipadas y una red automática de rociadores, seleccionando equipos comerciales homologados y verificando el cumplimiento estricto de las limitaciones físicas y reglamentarias que rigen ambas tecnologías de extinción de incendios.

Los cálculos mecánicos y simulaciones del mapa de estados validan la viabilidad técnica de la red en los escenarios de demanda simultánea concurrente más desfavorables. El grupo de presión queda definitivamente dimensionado para suministrar un caudal nominal de impulsión de 10,53 L/s a una altura manométrica de 99,63 m de columna de agua, garantizando la alimentación hidráulica estabilizada y las presiones residuales exigidas en los terminales activos de descarga. En la red de Bocas de Incendio Equipadas, el punto de consumo críticamente desfavorable se localiza en la tercera planta residencial (Nudo 125, cota de 14,4 m), el cual alcanza la presión dinámica de 2,00 bar en boquilla con un caudal de descarga de 95,46 L/min, ajustándose exactamente al mínimo normativo exigido para certificar la funcionalidad del chorro y el alcance de extinción. En la red de rociadores, el punto crítico corresponde a la cota de 15,4 m (Nudo 142), funcionando con una presión residual de 2,83 bar y un caudal de descarga de 134,59 L/min, superando con amplia tolerancia los mínimos de seguridad establecidos.

Como prescripción técnica imperativa de ejecución para el proyecto ejecutivo y la obra civil subsiguiente, se prescribe y ratifica la instalación de una válvula reductora de presión de accionamiento mecánico compacta calibrada a 6,00 bar dinámicos a la entrada del armario de la Boca de Incendio Equipada del nudo 122, situada en la planta segunda a cota 11,8 m. Esta solución reglamentaria permite subsanar de forma localizada la sobrepresión dinámica de entrada de 6,30 bar (y presión de lanza de 6,10 bar) registrada en el modelo para este nudo por su cota topográfica baja, previniendo el riesgo físico de golpes de retroceso bruscos sobre el operador durante el manejo de la manguera y protegiendo los componentes flexibles y acoplamientos del armario. Esta alternativa se consolida como la solución técnica óptima frente a un incremento de los diámetros de la columna montante común (la cual se estabiliza con un tramo superior de DN32 y velocidad máxima de 8,62 m/s, respetando el límite técnico de erosión de 10,0 m/s), racionalizando el consumo de tubería de acero al carbono y simplificando el montaje en obra [3, 4].

Desde una perspectiva crítica de ingeniería de edificación y diseño de instalaciones de alta seguridad, adquiere especial relevancia el sobredimensionamiento voluntario al

que se ve sometida la reserva de agua de acumulación del edificio. Conforme al Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI 4, Tabla 1.1), un edificio residencial con cinco plantas sobre rasante y un sótano destinado a garaje convencional no está obligado a incorporar sistemas de rociadores automáticos en viviendas, y las Bocas de Incendio Equipadas únicamente son exigibles si la altura de evacuación excede los 24 m. La inclusión de ambos sistemas constituye una decisión voluntaria de mejora prestacional de la propiedad orientada a maximizar la seguridad física y la protección pasiva de los usuarios. No obstante, esta hipótesis voluntaria arrastra la aplicación estricta de la norma UNE-EN 12845 bajo la clasificación de Riesgo Ordinario 1 (RO1), la cual obliga a una autonomía mínima de funcionamiento ininterrumpido de 60 min. Esta exigencia temporal es la responsable directa de disparar el volumen útil mínimo del aljibe combinado de incendios hasta los 37 906,87 L (desglosados en 12 054,75 L para la reserva de BIEs y 25 852,12 L para el área activa de rociadores) [1, 5].

La implantación de un depósito de casi 38 m³ en un edificio residencial de dimensiones intermedias comporta repercusiones socioeconómicas y espaciales severas, incrementando sustancialmente los costes de excavación y cimentación en sótano, limitando la superficie destinada a plazas de aparcamiento o trasteros, y exigiendo costes recurrentes de mantenimiento, desinfección y renovación del agua para evitar riesgos de legionelosis y asegurar la operatividad de los grupos activos. La comparación con Riesgo Ligero pone de manifiesto que clasificar el edificio en una categoría inferior habría permitido reducir el aljibe en un 21,8 % (29 646,78 L totales debido a la reducción de autonomía a 30 min) a costa de exigir un grupo de presión significativamente más potente y costoso (112,28 m de columna de agua) para alimentar el caudal instantáneo de 4 rociadores simultáneos con presiones de ficha superiores (0,70 bar), lo que habría elevado a su vez las velocidades de paso por las tuberías (9,51 m/s) y los riesgos de erosión y golpe de ariete. En consecuencia, la consolidación del diseño bajo hipótesis de Riesgo Ordinario 1 (RO1) y depósito de 37,9 m³ se confirma como la decisión técnicamente más equilibrada y conservadora para priorizar la estabilidad mecánica de la red hidráulica del edificio residencial, amortiguando las solicitudes dinámicas de los equipos de impulsión a cambio de un depósito de almacenamiento de mayores proporciones [5].

La justificación matemática pormenorizada de cada nudo y línea, los coeficientes de accesorios, los listados de comprobaciones mecánicas emitidos por el motor de cálculo, las fichas técnicas comerciales y los planos ejecutivos tridimensionales con su correspondiente detalle isométrico quedan formalmente incorporados como anejos técnicos de soporte a este documento de memoria del proyecto de protección contra incendios: [Anexos 1 a 3](#).

Bibliografía

- [1] Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, *Documento Basico SI. Seguridad en caso de incendio*,Codigo Tecnico de la Edificacion, Madrid, Spain, 2025.
- [2] Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, *Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios*, Boletin Oficial del Estado, Madrid, Spain, 22 de mayo de 2017.
- [3] Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, *Guia tecnica de aplicacion: Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios, Real Decreto 513/2017*, Revision 3, Madrid, Spain, 2022.
- [4] UNE-EN 671-1:2013. *Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas*, UNE, Madrid, Spain, 2013.
- [5] UNE-EN 12845:2016+A1:2021. *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automaticos. Diseno, instalacion y mantenimiento*, UNE, Madrid, Spain, 2021.
- [6] Tyco Fire Products, *Series EC-11 and EC-14 Extended Coverage Pendent Sprinklers, Standard and Quick Response, K-factor 11.2 and 14.0*, TFP220, Ficha tecnica incorporada como anexo de caracteristicas tecnicas, 2025. dirección: <https://docs.jci.com/tycofire/tfp220>
- [7] Industrias Metalurgicas de Patino, S.L., *Ficha tecnica de boca de incendio equipada IMP Workfire 300/B2*, Ficha tecnica incorporada como anexo de caracteristicas tecnicas, 2026. dirección: <https://www.impsl.com/catalogo/categoria/15>

Anexo 1. Características técnicas

Boca de Incendio Equipada

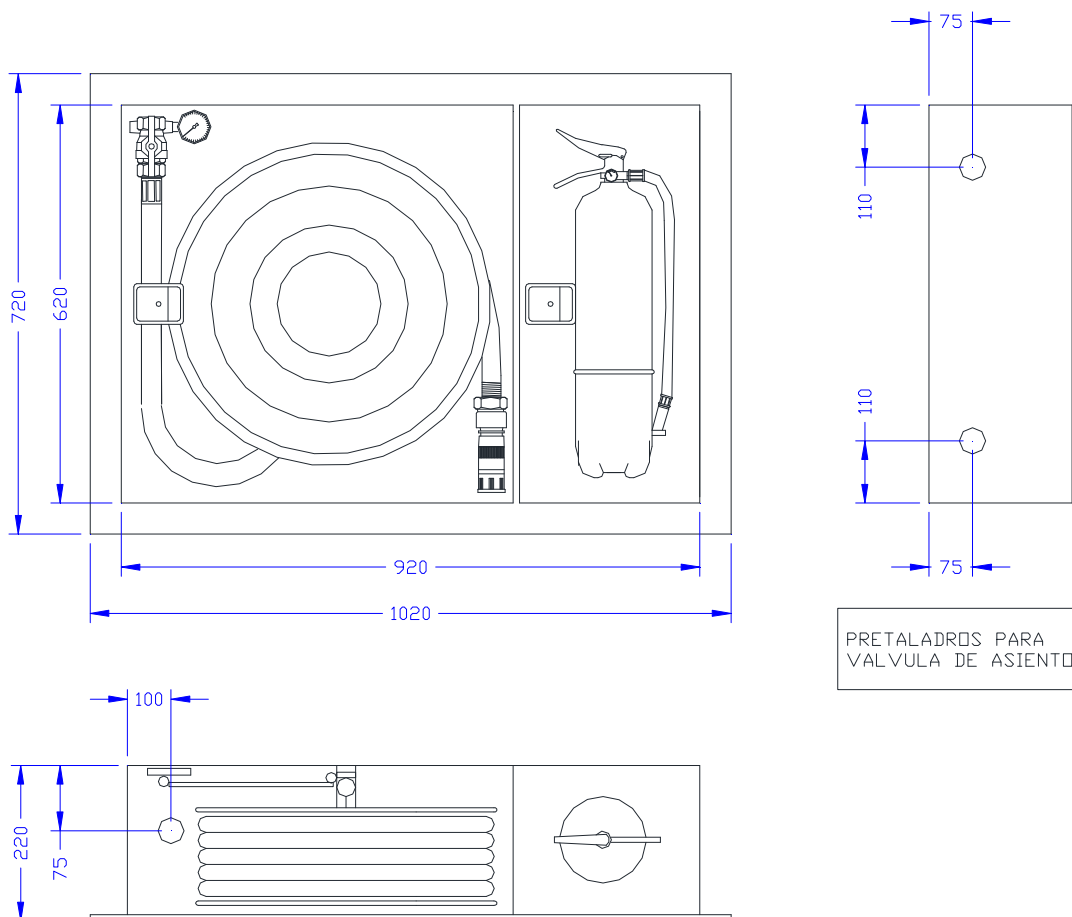
FICHA TÉCNICA BIE WORKFIRE 300/B2

COMPUESTO POR DOS ELEMENTOS:

- Armario metálico independiente para empotrar de 620 x 920 x 220 mm. Con Bie WORKFIRE 25/B con devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirigida 25 mm. EN-694. Y alojamiento para extintor.
- Y embellecedor tapajuntas de ancho 5 cm. Con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario.
- Colores: Rojo, Blanco, Crema, etc...

Referencia	Modelo		Embellecedor	Puertas
3B-20	WORKFIRE 300/B2	PP	Pintado	Pintada
3B-21		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
3B-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

Referencia	Modelo	
3A	WORKFIRE 300/A2	con VALVULA DE ASIENTO



EQUIPO: BOCA DE INCENDIO EQUIPADA CON MANGUERA SEMIRRIGIDA (BIE 25)

TIPO: ABATIBLE

PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO: 12 bar (1,2 MPa)

CAUDAL MINIMO: (0,6 Mpa/102 l/min)

LONGITUD DE MANGUERA: 20 m

NORMA: UNE-EN 671-1

FACTOR K: 42 **Ø EQUIVALENTE:** 10 mm

Rociadores



Worldwide
Contacts

www.tyco-fire.com

Series EC-11 and EC-14 Sprinklers, 11.2 K and 14.0 K Upright and Pendent Extended Coverage Light and Ordinary Hazard

IMPORTANT

Refer to Technical Data Sheet TFP2300 for warnings pertaining to regulatory and health information.

Always refer to Technical Data Sheet TFP700 for the "INSTALLER WARNING" that provides cautions with respect to handling and installation of sprinkler systems and components. Improper handling and installation can permanently damage a sprinkler system or its components and cause the sprinkler to fail to operate in a fire situation or cause it to operate prematurely.

Scan the QR code or enter the URL in a web browser to access the most up-to-date electronic version of this document. Data rates may apply.



docs.jci.com/tycofire/tpf220

General Description

TYCO Series EC-11 and EC-14 Extended Coverage Upright and Pendent Sprinklers are decorative glass-bulb sprinklers designed for use in light or ordinary hazard occupancies. They are intended for use in automatic sprinkler systems designed in accordance with standard installation rules, such as NFPA 13, for a maximum coverage area of 400 ft² (37,2 m²) as compared to the maximum coverage area of 130 ft² (12,1 m²) for standard coverage sprinklers used in ordinary hazard occupancies, Series EC-11 and EC-14

Extended Coverage Sprinklers feature a UL and C-UL Listing that permits their use with unobstructed or non-combustible obstructed ceiling construction as defined and permitted by NFPA 13, as well as a specific application listing for use under concrete tees.

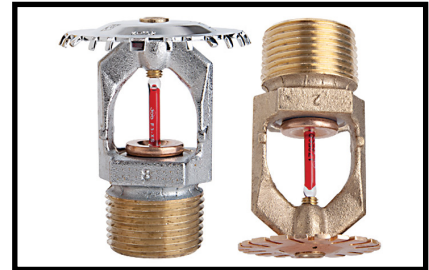
Series EC-11 and EC-14 Extended Coverage Sprinklers have been fire tested to compare their performance to that of standard coverage spray sprinklers. These tests have shown that the protection provided is equal to or more effective than standard coverage spray sprinklers.

Corrosion-resistant coatings, where applicable, help extend the life of copper alloy sprinklers beyond that which occurs when exposed to corrosive atmospheres. Although corrosion-resistant coated sprinklers passed standard corrosion tests of the applicable approval agencies, this testing is not representative of all possible corrosive atmospheres. Consequently, it is recommended that the end user be consulted with respect to the suitability of these corrosion-resistant coatings for any given corrosive environment. The effects of ambient temperature, concentration of chemicals, and gas/chemical velocity should be considered, along with the corrosive nature of the chemical to which the sprinklers will be exposed.

NOTICE

Series EC-11 and EC-14 Extended Coverage Sprinklers described herein must be installed and maintained in compliance with this document, as well as with the applicable standards of the NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, (NFPA), in addition to the standards of any other authorities having jurisdiction. Failure to do so may impair the performance of these devices.

The owner is responsible for maintaining their fire protection system and devices in proper operating condition. Contact the installing contractor or product manufacturer with any questions.



Sprinkler Identification Numbers

TY5137 Upright, 11.2K
TY5237 Pendent, 11.2K
TY6137 Upright, 14.0K
TY6237 Pendent, 14.0K

TY5137 is a re-designation for C5137, G1894, and S2510
TY5237 is a re-designation for C5237, G1893, and S2511
TY6137 is a re-designation for C6137, G1896, and S2610
TY6237 is a re-designation for C6237, G1895, and S2611

Technical Data

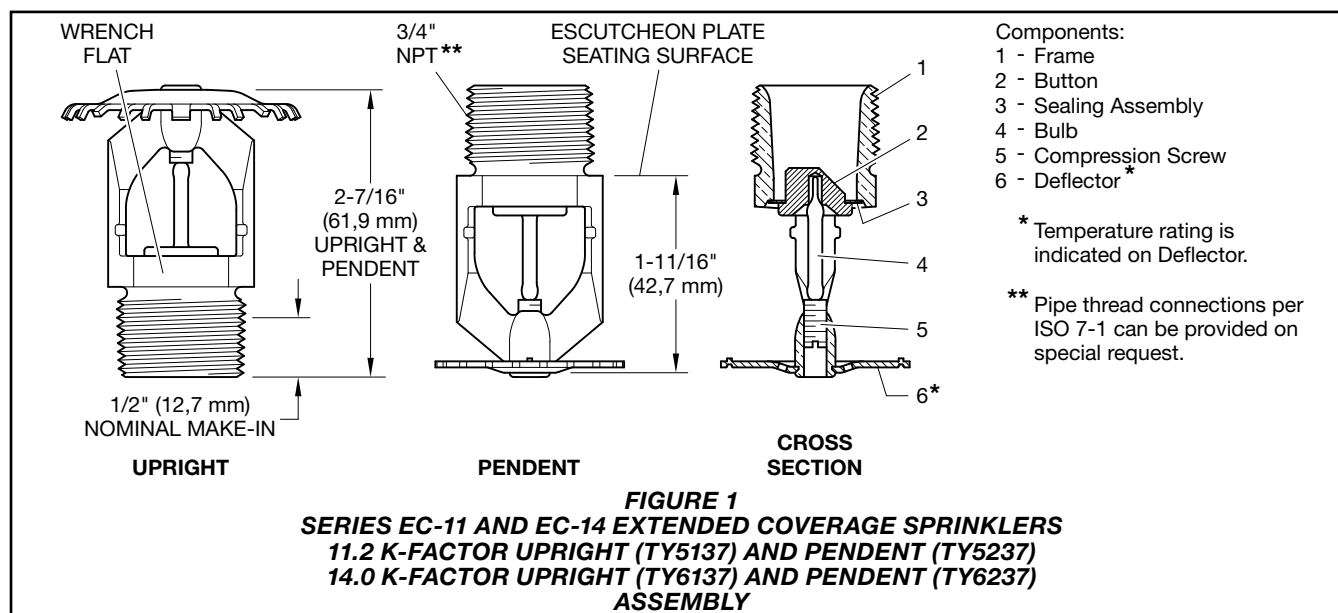
Approvals

Series EC-11 and EC-14 Sprinklers
UL and C-UL Listed
FM Approved

Note: For complete sprinkler approval information including corrosion-resistant status, see Table A. The approvals apply to the service conditions indicated in the Design Criteria section.

Escutcheons

The Style 60 Two-Piece Flush Escutcheon, as shown in Figure 4, is UL Listed for use with the Series EC-11 and EC-14 Pendent Sprinklers.



Maximum Working Pressure
175 psi (12,1 bar)

Pipe Thread Connection
3/4 in. NPT

Discharge Coefficients
 $K = 11.2 \text{ GPM/psi}^{1/2}$ (161,3 LPM/bar^{1/2})
 $K = 14.0 \text{ GPM/psi}^{1/2}$ (201,6 LPM/bar^{1/2})

Temperature Ratings
See Table A

Finish
Sprinkler: See Table A

Recessed or Flush Escutcheon:
White-Coated, Chrome-Plated, and
Brass-Plated

Physical Characteristics

Frame	Bronze
Button	Bronze
Sealing Assembly ..	Beryllium Nickel w/TEFLON
Bulb	Glass (3 mm)
Compression Screw ..	Bronze
Deflector	Brass

Operation

The glass bulb contains a fluid that expands when exposed to heat. When the rated temperature is reached, the fluid expands sufficiently to shatter the glass bulb, which then allows the sprinkler to activate and flow water.

Design Criteria

TYCO Series EC-11 and EC-14 Extended Coverage Upright and Pendent Sprinklers must only be installed in accordance with the applicable UL and C-UL Listing or FM Approval requirements as indicated below. Only Style 30 or 40 Recessed Escutcheons are to be used for recessed installation, as applicable. See Tables A, B, and C, for more information.

UL and C-UL Listing Requirements

1. Series EC-11 and EC-14 Extended Coverage Sprinklers may be used for the coverage areas shown in Table C, based on maintaining the minimum specified flow rate as a function of coverage area and hazard group for all sprinklers in the design area.
2. Series EC-11 and EC-14 Extended Coverage Sprinklers are permitted to be used with unobstructed or non-combustible obstructed ceiling construction as defined and permitted by NFPA 13; for example:
 - Unobstructed, combustible or noncombustible, ceiling construction with a deflector to ceiling/roof deck distance of 1 to 12 in. (25 to 300 mm).
 - Obstructed, non-combustible, ceiling construction with a deflector location below structural members of 1 to 6 in. (25 to 150 mm) and a maximum deflector to ceiling/roof deck distance of 22 in. (550 mm).

3. Series EC-11 and EC-14 Extended Coverage Sprinklers, specifically tested and listed for non-combustible obstructed construction, are permitted to be used within trusses or bar joists having non-combustible web members greater than 1 in. (25,4 mm) when applying the 4 times obstruction criteria rule defined under "Obstructions to Sprinkler Discharge Pattern Development".

4. To prevent cold soldering, the minimum allowable spacing between Series EC-11 and EC-14 Extended Coverage Sprinklers is 8 ft (2,4 m) for upright sprinklers and 9 ft (2,7 m) for pendent sprinklers.

5. Series EC-11 and EC-14 Extended Coverage Sprinklers are to be installed in accordance with all other requirements of NFPA 13 for extended coverage upright and pendent sprinklers; For example, obstructions to sprinkler discharge, obstructions to sprinkler pattern development, obstructions to prevent sprinkler discharge from reaching hazard and clearance to storage.

UL and C-UL Specific Application Listing Requirements for Installation under Concrete Tees

Series EC-11 and EC-14 Extended Coverage Upright and Pendent Sprinklers (TY5137, TY5237, TY6137 and TY6237) have a UL and C-UL Specific Application Listing for use under concrete tees when installed as follows:

1. Stems of the concrete tee construction must be spaced at less than 7.5 ft (2,3 m) on center but more than 3 ft (0,9 m) on center. The depth of the concrete tees must not

Hazard	Type	Temperature Rating	Bulb Liquid Color	Sprinkler Finish ⁴		
				Natural Brass	Chrome Plated	Polyester ⁵
NFPA Light Hazard See Table B for UL and C-UL Sensitivity Rating	Upright K=11.2 (TY5137) Pendent K=11.2 (TY5237) K=14.0 (TY6237)	135°F (57°C)	Orange	1, 2, 4		
		155°F (68°C)	Red			
		175°F (79°C)	Yellow			
		200°F (93°C)	Green			
		286°F (141°C)	Blue			
	Recessed Pendent K=11.2 (TY5237) K=14.0 (TY6237) With Style 30 Escutcheon	135°F (57°C)	Orange	1, 2, 4		
		155°F (68°C)	Red			
		175°F (79°C)	Yellow			
		200°F (93°C)	Green			
		286°F (141°C)	Blue			
NFPA Ordinary Hazard See Table B for UL and C-UL Sensitivity Rating	Upright K=11.2 (TY5137) K=14.0 (TY6137) Pendent K=11.2 (TY5237) K=14.0 (TY6237)	135°F (57°C)	Orange	1, 2, 4		
		155°F (68°C)	Red			
		175°F (79°C)	Yellow			
		200°F (93°C)	Green			
		286°F (141°C)	Blue			
	Recessed Pendent K=11.2 (TY5237) K=14.0 (TY6237) With Style 30 or 40 Escutcheon	135°F (57°C)	Orange	1, 2, 4		
		155°F (68°C)	Red			
		175°F (79°C)	Yellow			
		200°F (93°C)	Green			
		286°F (141°C)	Blue			
FM Global HC-1, HC-2, and HC-3 Refer to FM Loss Prevention Data Sheet 2-0 for permitted sprinkler and hazard combinations	Upright K=11.2 (TY5137) K=14.0 (TY6137) Pendent K=11.2 (TY5237) K=14.0 (TY6237)	135°F (57°C)	Orange	3		
		155°F (68°C)	Red			
		175°F (79°C)	Yellow			
		200°F (93°C)	Green			
		286°F (141°C)	Blue			
	Recessed Pendent K=11.2 (TY5237) K=14.0 (TY6237) With Style 30 or 40 Escutcheon	135°F (57°C)	Orange	3		
		155°F (68°C)	Red			

Notes:

1. Listed by Underwriters Laboratories, Inc. (UL)
2. Listed by Underwriters Laboratories, Inc., for use in Canada (C-UL)
3. Approved by Factory Mutual Research Corporation (FM)

4. Where Polyester Coated Sprinklers are noted to be UL and C-UL Listed, the sprinklers are UL and C-UL Listed as Corrosion Resistant Sprinklers.
5. Frame and Deflector only

TABLE A
SERIES EC-11 AND EC-14 EXTENDED COVERAGE SPRINKLERS
LABORATORY LISTINGS AND APPROVALS

exceed 30 in. (762 mm). The maximum permitted concrete tee length is 32 ft (9,8 m). However, where the concrete tee length exceeds 32 ft (9,8 m), non-combustible baffles, equal in height to the depth of the tees, can be installed so that the space between the tees does not exceed 32 ft (9,8 m) in length.

2. The sprinkler deflectors are to be located in a horizontal plane at or above 1 in. (25,4 mm) below the bottom of the concrete tee stems.
3. When the sprinkler deflectors are located higher than a horizontal plane 1 in. (25,4 mm) beneath the bottom of the concrete tee stems, the obstruction to sprinkler discharge criteria requirements of

NFPA 13 for extended coverage upright and pendent sprinklers applies.

FM Approval Requirements

Series EC-11 and EC-14 Extended Coverage Upright and Pendent Sprinklers are FM Approved as quick response sprinklers and are to be installed in accordance with the applicable FM Loss Prevention Data Sheet for limited use in buildings of specific roof construction and for the protection of certain specific ordinary hazards (non-storage and/or non-flammable or combustible liquid) occupancies.

The design for K 11.2 EC (K160 EC) sprinklers should not include fewer than six sprinklers or have a design pressure of less than 12 psi (0,8 bar);

similarly the design for K 14.0 EC (K200 EC) sprinklers should not include fewer than four sprinklers or have a design pressure of less than 18 psi (1,2 bar). For flow criteria, refer to FM Loss Prevention Data Sheet 3-26 as well as the occupant specific data sheets, as applicable. Refer to FM Loss Prevention Data Sheet 2-0 for permitted K-Factor/Area Combinations as well as installation criteria such as ceiling slope, and obstructions, minimum and maximum allowable spacing, and deflector-to-ceiling distances.

These criteria may differ from UL and/or NFPA criteria. Therefore, the designer should review and become familiar with FM requirements before proceeding with design.

Area ft x ft	Orientation	SIN	Recessed Escutcheon Style	Light Hazard					Ordinary Hazard						
				135°F (57°C)	155°F (68°C)	175°F (79°C)	200°F (93°C)	286°F (141°C)	135°F (57°C)	155°F (68°C)	175°F (79°C)	200°F (93°C)	286°F (141°C)		
14 x 14	Upright	TY5137	None	QR					QR						
	Pendent	TY5237	None	QR											
			Style 30	N/A											
			Style 40	N/A											
	Upright	TY6137	None	N/A					QR						
	Pendent	TY6237	None	QR											
			Style 30	QR			N/A							QR	
Style 40			N/A												
16 x 16	Upright	TY5137	None	QR					SR						
	Pendent	TY5237	None	QR											
			Style 30	N/A											
			Style 40	N/A											
	Upright	TY6137	None	N/A					SR						
	Pendent	TY6237	None	QR											
			Style 30	QR			N/A							QR	
Style 40			N/A												
18 x 18	Upright	TY5137	None	QR					SR						
	Pendent	TY5237	None	QR											
			Style 30	N/A											
			Style 40	N/A											
	Upright	TY6137	None	N/A					SR						
	Pendent	TY6237	None	QR											
			Style 30	QR			N/A							QR	
Style 40			N/A												
20 x 20	Upright	TY5137	None	QR					SR						
	Pendent	TY5237	None	QR			N/A								
			Style 30	QR	N/A	QR									
			Style 40	N/A											
	Upright	TY6137	None	N/A					SR						
	Pendent	TY6237	None	QR											
			Style 30	QR			N/A							QR	
Style 40			N/A												

NOTES

- QR = Quick Response
- SR = Standard Response
- N/A = Not Applicable

TABLE B
SENSITIVITY RATING FOR UL AND C-UL LISTING OF SERIES EC-11 OR EC-14 SPRINKLERS
(SEE TABLE C FOR PERMITTED K-FACTOR/AREA COMBINATIONS)

Description	Area ft x ft	Light Hazard 0.10 GPM/ft ²		Group I Ordinary Hazard 0.15 GPM/ft ²		Group II Ordinary Hazard 0.20 GPM/ft ²	
		GPM	PSI	GPM	PSI	GPM	PSI
TY5137 (K=11.2 Upright)	14 x 14	30	7.2	30	7.2	39	12.1
	16 x 16	30	7.2	39	12.1	51	20.7
	18 x 18	33	8.7	49	19.1	65	33.7
	20 x 20	40	12.8	60	28.7	80	51.0
TY5237 (K=11.2 Pendent)	14 x 14	30	7.2	30	7.2	39	12.1
	16 x 16	30	7.2	39	12.1	51	20.7
	18 x 18	33	8.7	49	19.1	65	33.7
	20 x 20	40	12.8	60	28.7	80	51.0
TY6137 (K=14.0 Upright)	14 x 14	N/A	N/A	39	7.8	51	13.3
	16 x 16	N/A	N/A	39	7.8	51	13.3
	18 x 18	N/A	N/A	49	12.3	65	21.6
	20 x 20	N/A	N/A	60	18.4	80	32.7
TY6237 (K=14.0 Pendent)	14 x 14	37	7.0	39	7.8	51	13.3
	16 x 16	37	7.0	39	7.8	51	13.3
	18 x 18	37	7.0	49	12.3	65	21.6
	20 x 20	40	8.2	60	18.4	80	32.7
NOTES • 1 ft = 0,3048 m • 1 ft² = 0,093 m² • 1 GPM = 3,785 LPM • 1 psi = 0,06895 bar • 1 GPM/ft² = 40,74 mm/min							
TABLE C SERIES EC-11 AND EC-14 EXTENDED COVERAGE SPRINKLERS FLOW CRITERIA FOR UL AND C-UL LISTING							

Installation

TYCO Series EC-11 and EC-14 Extended Coverage Upright and Pendent Sprinklers must be installed in accordance with this section.

General Instructions

Do not install any bulb-type sprinkler if the bulb is cracked or there is a loss of liquid from the bulb. With the sprinkler held horizontally, a small air bubble should be present. The diameter of the air bubble is approximately 1/16 in. (1,6 mm) for the 135°F (57°C) to 3/32 in. (2,4 mm) for the 286°F (141°C) temperature ratings.

A leak-tight 3/4 in. NPT sprinkler joint should be obtained by applying a minimum-to-maximum torque of 10 to 20 lb-ft (13,4 to 26,8 N-m). Higher levels of torque may distort the sprinkler inlet with consequent leakage or impairment of the sprinkler.

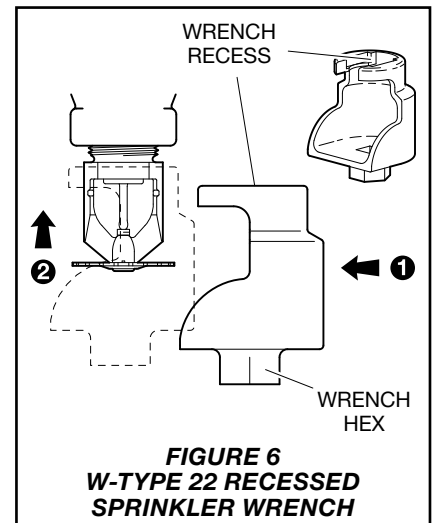
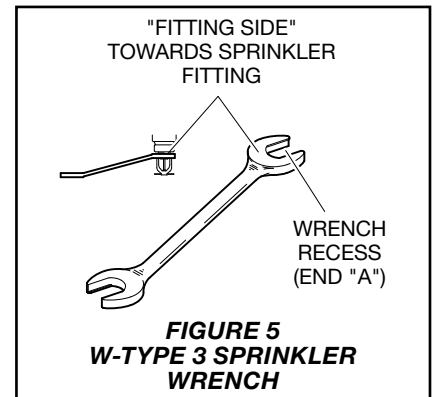
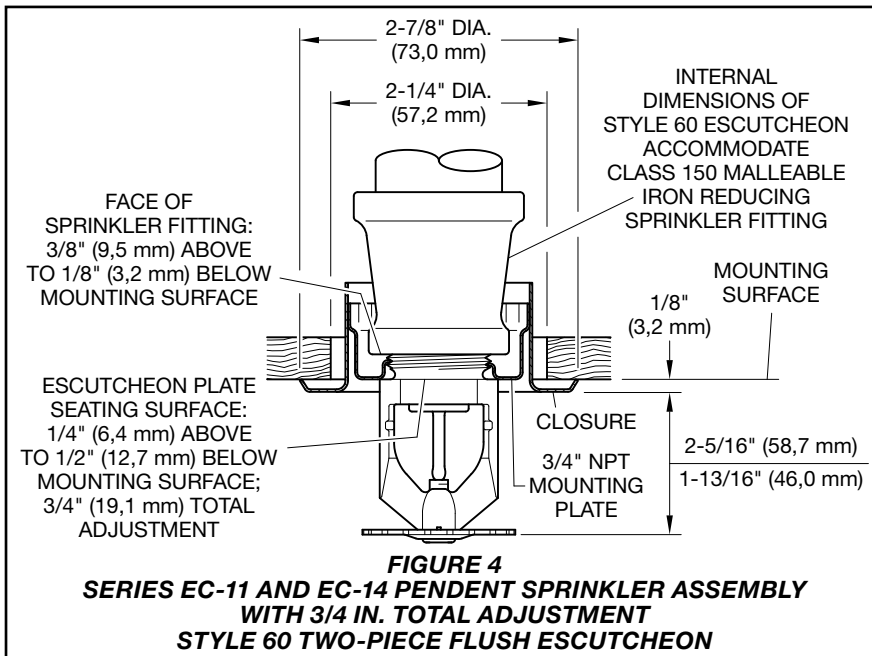
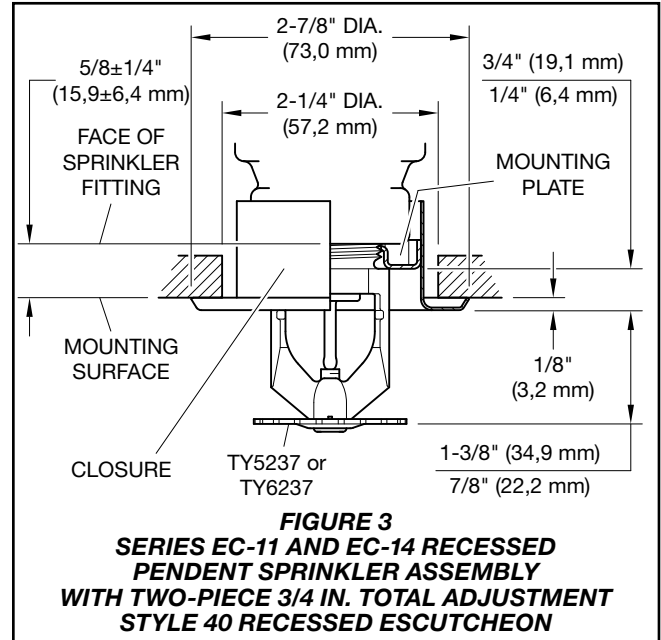
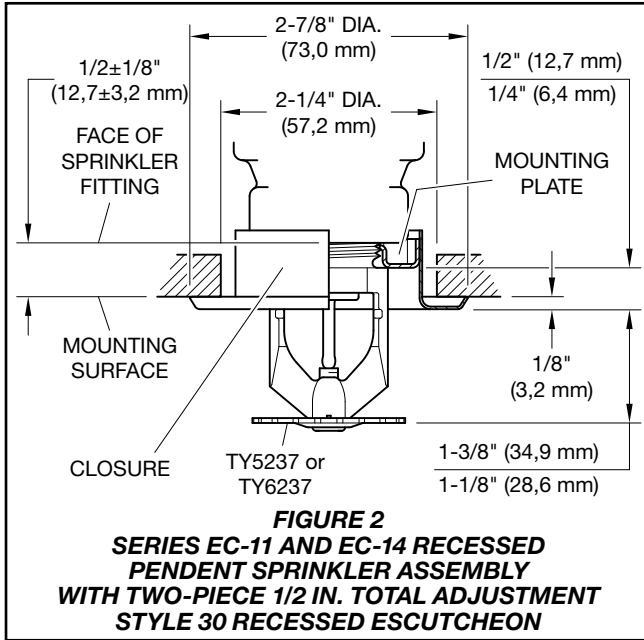
Do not attempt to compensate for insufficient adjustment in an Escutcheon Plate by under or over-tightening the Sprinkler. Re-adjust the position of the sprinkler fitting to suit.

Step 1. Install the sprinkler with the deflector parallel to the mounting surface. Install pendent sprinklers in the pendent position. Install upright sprinklers in the upright position.

Step 2. After installing the Style 30, 40, or 60 mounting plate, or other applicable escutcheon, over the sprinkler pipe threads and with pipe-thread sealant applied to the pipe threads, hand-tighten the sprinkler into the sprinkler fitting.

Step 3. For upright or pendent sprinklers, wrench-tighten using only the W-Type 3 (End A) Sprinkler Wrench. For the pendent sprinkler installed with Style 30, 40, or 60 Escutcheon, wrench-tighten the sprinkler using only the W-Type 22 Sprinkler Wrench.

Apply the wrench recess of the applicable sprinkler wrench, as shown in Figure 5 or Figure 6, to the sprinkler wrench flats, as shown in Figure 1.



Anexo 2. Cálculos

ANEXO DE CALCULOS

Fórmulas Generales

Emplearemos las siguientes:

$$H = Z + (P/\gamma) ; \quad \gamma = \rho \times g ; \quad H_1 = H_2 + h_f$$

Siendo:

H = Altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca).

z = Cota (m).

P/γ = Altura de presión (mca).

γ = Peso específico fluido.

ρ = Densidad fluido (kg/m³).

g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s².

h_f = Pérdidas de altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca).

a) Tuberías y válvulas.

$$H_i - H_j = h_{ij} = r_{ij} \times Q_{ij}^n + m_{ij} \times Q_{ij}^2$$

Darcy - Weisbach :

$$r_{ij} = 10^9 \times 8 \times f \times L \times \rho / (\pi^2 \times g \times D^5 \times 1000) ; n = 2$$

$$m_{ij} = 10^6 \times 8 \times k \times \rho / (\pi^2 \times g \times D^4 \times 1000)$$

$$Re = 4 \times Q / (\pi \times D \times \nu)$$

Re ≤ 2000: Laminar, fórmula de Hagen-Poiseuille: $f = 64 / Re$

Re ≥ 4000: Turbulento: $f = 0.25 / [lg_{10}(\varepsilon / (3.7 \times D) + 5.74 / Re^{0.9})]^2$

2000 < Re < 4000: Se emplea una interpolación cúbica

Hazen - Williams :

$$r_{ij} = 12,171 \times 10^9 \times L / (C^{1,852} \times D^{4,871}) ; n = 1,852$$

$$m_{ij} = 10^6 \times 8 \times k / (\pi^2 \times g \times D^4)$$

b) Bombas-Grupos de presión.

$$h_{ij} = -\omega^2 \times (h_0 - rb \times (Q/\omega)^{nb})$$

Siendo:

f = Factor de fricción en tuberías (adimensional).

L = Longitud equivalente de tubería (m).

D = Diámetro de tubería o válvula (mm).

Q = Caudal (l/s).

ε = Rugosidad absoluta tubería (mm).

Re = Número de Reynolds (adimensional).

ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s).

k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional).

ω = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional).

h₀ = Altura bomba a caudal cero (mca).

rb = Coeficiente en bombas.

nb = Exponente caudal en bombas.

c) BIES.

$$Q(l/min) = K_{BIE} \times \sqrt{P_{ma}(bar)}$$

$$Q(l/min) = K_{boq} \times \sqrt{P_{boq}(bar)}$$

K_{BIE} = Coeficiente de caudal BIE.

K_{boq} = Coeficiente de caudal boquilla.

d) Rociador Automático.

$$Q(l/min) = k \times \sqrt{P(bar)}$$

k = Coeficiente rociador.

Red IPCI 1

Datos Generales Instalación

Cálculo por: Hazen - Williams

Pérdidas secundarias: 20 %

Velocidad máxima: 10 m/s

Presión dinámica mínima:

BIE; Pmínima-boquilla(bar): 2 ;Pmáxima-boquilla(bar): 5

HIDRANTE EXTERIOR; Pmínima(bar): 5

ROCIADOR AUTOMATICO; Pmínima(bar):

LIGERO: 0,7 ; ORDINARIO: 0,57 ; EXTRAORDINARIO: 0,5

Resultados Ramas y Nudos

Línea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Lreal(m)	Material	C	Q(l/s)	Dn(mm)	Dint(mm)	hf(mca)	V(m/s)
1	1	2		Bomba		10,5848			-103,96	
2	2	3				10,5848	40	41,9	1,609	7,68
3	3	4	0,38	Acero	120	10,5848	40	41,9	0,783	7,68
4	4	5	2,5	Acero	120	10,5848	40	41,9	5,102	7,68
5	5	6	2,6	Acero	120	10,5848	40	41,9	5,306	7,68
6	6	7	1,84	Acero	120	0	32	36	0	0
7	7	8	1	Acero	120	0	32	36	0	0
8	8	9	1,12	Acero	120	0	32	36	0	0
9	10	9	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
10	9	11	0,82	Acero	120	0	32	36	0	0
11	12	11	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0
12	11	13	6,54	Acero	120	0	32	36	0	0
13	13	14	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
14	14	15	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
15	14	16	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
16	13	17	3,92	Acero	120	0	32	36	0	0
17	17	18	4,56	Acero	120	0	32	36	0	0
18	18	19	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
19	18	20	2,04	Acero	120	0	32	36	0	0
20	20	21	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
21	20	22	2,95	Acero	120	0	32	36	0	0
22	22	23	4,71	Acero	120	0	25	27,3	0	0
23	23	24	4,25	Acero	120	0	25	27,3	0	0
24	8	25	2,11	Acero	120	0	32	36	0	0
25	25	26	3,32	Acero	120	0	32	36	0	0
26	27	26	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
27	26	28	0,82	Acero	120	0	32	36	0	0
28	29	28	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0
29	28	30	6,54	Acero	120	0	32	36	0	0
30	30	31	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
31	31	32	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
32	31	33	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
33	30	34	3,92	Acero	120	0	32	36	0	0
34	34	35	4,56	Acero	120	0	32	36	0	0
35	35	36	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
36	35	37	2,04	Acero	120	0	32	36	0	0
37	37	38	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
38	37	39	2,95	Acero	120	0	32	36	0	0
39	39	40	4,71	Acero	120	0	25	27,3	0	0
40	40	41	4,25	Acero	120	0	25	27,3	0	0
41	25	42	0,44	Acero	120	0	25	27,3	0	0
42	42	43	3,82	Acero	120	0	25	27,3	0	0
43	7	44	0,68	Acero	120	0	32	36	0	0
44	6	45	2,6	Acero	120	10,5848	40	41,9	5,306	7,68
45	45	46	1,84	Acero	120	0	32	36	0	0
46	46	47	1	Acero	120	0	32	36	0	0
47	47	48	1,12	Acero	120	0	32	36	0	0
48	49	48	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
49	48	50	0,82	Acero	120	0	32	36	0	0
50	51	50	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0

51	50	52	6,54	Acero	120	0	32	36	0	0
52	52	53	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
53	53	54	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
54	53	55	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
55	52	56	3,92	Acero	120	0	32	36	0	0
56	56	57	4,56	Acero	120	0	32	36	0	0
57	57	58	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
58	57	59	2,04	Acero	120	0	32	36	0	0
59	59	60	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
60	59	61	2,95	Acero	120	0	32	36	0	0
61	61	62	4,71	Acero	120	0	25	27,3	0	0
62	62	63	4,25	Acero	120	0	25	27,3	0	0
63	47	64	2,11	Acero	120	0	32	36	0	0
64	64	65	3,32	Acero	120	0	32	36	0	0
65	66	65	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
66	65	67	0,82	Acero	120	0	32	36	0	0
67	68	67	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0
68	67	69	6,54	Acero	120	0	32	36	0	0
69	69	70	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
70	70	71	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
71	70	72	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
72	69	73	3,92	Acero	120	0	32	36	0	0
73	73	74	4,56	Acero	120	0	32	36	0	0
74	74	75	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
75	74	76	2,04	Acero	120	0	32	36	0	0
76	76	77	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
77	76	78	2,95	Acero	120	0	32	36	0	0
78	78	79	4,71	Acero	120	0	25	27,3	0	0
79	79	80	4,25	Acero	120	0	25	27,3	0	0
80	64	81	0,44	Acero	120	0	25	27,3	0	0
81	81	82	3,82	Acero	120	0	25	27,3	0	0
82	46	83	0,68	Acero	120	0	32	36	0	0
83	45	84	2,6	Acero	120	10,5848	40	41,9	5,306	7,68
84	84	85	1,84	Acero	120	1,8125	32	36	0,299	1,78
85	85	86	1	Acero	120	0	32	36	0	0
86	86	87	1,12	Acero	120	0	32	36	0	0
87	88	87	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
88	87	89	0,82	Acero	120	0	32	36	0	0
89	90	89	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0
90	89	91	6,54	Acero	120	0	32	36	0	0
91	91	92	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
92	92	93	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
93	92	94	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
94	91	95	3,92	Acero	120	0	32	36	0	0
95	95	96	4,56	Acero	120	0	32	36	0	0
96	96	97	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
97	96	98	2,04	Acero	120	0	32	36	0	0
98	98	99	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
99	98	100	2,95	Acero	120	0	32	36	0	0
100	100	101	4,71	Acero	120	0	25	27,3	0	0
101	101	102	4,25	Acero	120	0	25	27,3	0	0
102	86	103	2,11	Acero	120	0	32	36	0	0
103	103	104	3,32	Acero	120	0	32	36	0	0
104	105	104	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
105	104	106	0,82	Acero	120	0	32	36	0	0
106	107	106	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0
107	106	108	6,54	Acero	120	0	32	36	0	0
108	108	109	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
109	109	110	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
110	109	111	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
111	108	112	3,92	Acero	120	0	32	36	0	0
112	112	113	4,56	Acero	120	0	32	36	0	0
113	113	114	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
114	113	115	2,04	Acero	120	0	32	36	0	0
115	115	116	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
116	115	117	2,95	Acero	120	0	32	36	0	0
117	117	118	4,71	Acero	120	0	25	27,3	0	0
118	118	119	4,25	Acero	120	0	25	27,3	0	0
119	103	120	0,44	Acero	120	0	25	27,3	0	0
120	120	121	3,82	Acero	120	0	25	27,3	0	0
121	85	122	0,68	Acero	120	1,8125	32	36	0,11	1,78
122	84	123	2,6	Acero	120	8,7724	32	36	7,848	8,62
123	123	124	1,84	Acero	120	8,7724	32	36	5,55	8,62*
124	124	125	0,68	Acero	120	1,5911	32	36	0,087	1,56

125	124	126	1	Acero	120	7,1813	65	68,9	0,088	1,93
126	126	127	1,12	Acero	120	7,1813	32	36	2,338	7,06
127	128	127	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
128	127	129	0,82	Acero	120	7,1813	50	53,1	0,256	3,24
129	130	129	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0
130	129	131	6,54	Acero	120	7,1813	50	53,1	2,052	3,24
131	131	132	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
132	132	133	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
133	132	134	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
134	131	135	3,92	Acero	120	7,1813	50	53,1	1,231	3,24
135	135	136	4,56	Acero	120	7,1813	50	53,1	1,432	3,24
136	136	137	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
137	136	138	2,04	Acero	120	7,1813	32	36	4,242	7,06
138	138	139	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
139	138	140	2,95	Acero	120	7,1813	40	41,9	2,939	5,21
140	140	141	4,71	Acero	120	4,6352	32	36	4,365	4,55
141	141	142	4,25	Acero	120	2,2432	25	27,3	3,953	3,83
142	126	143	2,11	Acero	120	0	32	36	0	0
143	143	144	3,32	Acero	120	0	32	36	0	0
144	145	144	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
145	144	146	0,82	Acero	120	0	32	36	0	0
146	147	146	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0
147	146	148	6,54	Acero	120	0	32	36	0	0
148	148	149	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
149	149	150	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
150	149	151	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
151	148	152	3,92	Acero	120	0	32	36	0	0
152	152	153	4,56	Acero	120	0	32	36	0	0
153	153	154	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
154	153	155	2,04	Acero	120	0	32	36	0	0
155	155	156	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
156	155	157	2,95	Acero	120	0	32	36	0	0
157	157	158	4,71	Acero	120	0	25	27,3	0	0
158	158	159	4,25	Acero	120	0	25	27,3	0	0
159	143	160	0,44	Acero	120	0	25	27,3	0	0
160	160	161	3,82	Acero	120	0	25	27,3	0	0
161	5	162	1,84	Acero	120	0	32	36	0	0
162	162	163	1	Acero	120	0	32	36	0	0
163	163	164	1,12	Acero	120	0	32	36	0	0
164	165	164	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
165	164	166	0,82	Acero	120	0	32	36	0	0
166	167	166	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0
167	166	168	6,54	Acero	120	0	32	36	0	0
168	168	169	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
169	169	170	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
170	169	171	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
171	168	172	3,92	Acero	120	0	32	36	0	0
172	172	173	4,56	Acero	120	0	32	36	0	0
173	173	174	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
174	173	175	2,04	Acero	120	0	32	36	0	0
175	175	176	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
176	175	177	2,95	Acero	120	0	32	36	0	0
177	177	178	4,71	Acero	120	0	25	27,3	0	0
178	178	179	4,25	Acero	120	0	25	27,3	0	0
179	163	180	2,11	Acero	120	0	32	36	0	0
180	180	181	3,32	Acero	120	0	32	36	0	0
181	182	181	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
182	181	183	0,82	Acero	120	0	32	36	0	0
183	184	183	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0
184	183	185	6,54	Acero	120	0	32	36	0	0
185	185	186	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
186	186	187	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
187	186	188	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
188	185	189	3,92	Acero	120	0	32	36	0	0
189	189	190	4,56	Acero	120	0	32	36	0	0
190	190	191	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
191	190	192	2,04	Acero	120	0	32	36	0	0
192	192	193	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
193	192	194	2,95	Acero	120	0	32	36	0	0
194	194	195	4,71	Acero	120	0	25	27,3	0	0
195	195	196	4,25	Acero	120	0	25	27,3	0	0
196	180	197	0,44	Acero	120	0	25	27,3	0	0
197	197	198	3,82	Acero	120	0	25	27,3	0	0
198	162	199	0,68	Acero	120	0	32	36	0	0

Nudo	Cota(m)	Factor K	φ(mm)	H(mca)	Pdinám. (mca)	Pdinám. (bar)	Pboquilla (bar)	Caudal (l/s)	Caudal (l/min)
1	0			0	0	0		-10,585	-635,09
2	0			103,96	103,96	10,192		0	0
3	0			102,35	102,351	10,034		0	0
4	0			101,57	101,568	9,958		0	0
5	2,5			96,47	93,966	9,212		0	0
6	5,1			91,16	86,06	8,437		0	0
7	6,6			91,16	84,56	8,29		0	0
8	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
9	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
10	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
11	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
12	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
13	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
14	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
15	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
16	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
17	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
18	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
19	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
20	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
21	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
22	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
23	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
24	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
25	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
26	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
27	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
28	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
29	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
30	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
31	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
32	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
33	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
34	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
35	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
36	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
37	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
38	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
39	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
40	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
41	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
42	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
43	6,48	80	Roc 15	91,16	84,68	8,302		0	0
44	6,6	42	BIE 25	91,16	84,56	8,29		0	0
45	7,7			85,85	78,155	7,662		0	0
46	9,2			85,85	76,655	7,515		0	0
47	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
48	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
49	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
50	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
51	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
52	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
53	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
54	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
55	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
56	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
57	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
58	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
59	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
60	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
61	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
62	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
63	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
64	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
65	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
66	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
67	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
68	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
69	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
70	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
71	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0

72	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
73	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
74	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
75	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
76	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
77	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
78	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
79	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
80	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
81	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
82	9,08	80	Roc 15	85,85	76,775	7,527		0	0
83	9,2	42	BIE 25	85,85	76,655	7,515		0	0
84	10,3			80,55	70,249	6,887		0	0
85	11,8			80,25	68,45	6,711		0	0
86	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
87	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
88	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
89	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
90	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
91	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
92	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
93	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
94	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
95	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
96	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
97	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
98	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
99	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
100	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
101	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
102	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
103	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
104	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
105	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
106	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
107	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
108	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
109	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
110	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
111	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
112	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
113	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
114	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
115	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
116	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
117	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
118	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
119	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
120	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
121	11,68	80	Roc 15	80,25	68,57	6,723		0	0
122	11,8	42	BIE 25	80,14	68,339	6,7	2,596	1,812	108,747
123	12,9			72,7	59,801	5,863		0	0
124	14,4			67,15	52,751	5,172		0	0
125	14,4	42	BIE 25	67,06	52,664	5,163	2	1,591	95,464
126	15,4			67,06	51,662	5,065		0	0
127	15,4			64,72	49,324	4,836		0	0
128	15,4	80	Roc 15	64,72	49,324	4,836		0	0
129	15,4			64,47	49,068	4,811		0	0
130	15,4	80	Roc 15	64,47	49,068	4,811		0	0
131	15,4			62,42	47,016	4,609		0	0
132	15,4			62,42	47,016	4,609		0	0
133	15,4	80	Roc 15	62,42	47,016	4,609		0	0
134	15,4	80	Roc 15	62,42	47,016	4,609		0	0
135	15,4	80	Roc 15	61,18	45,785	4,489		0	0
136	15,4	80	Roc 15	59,75	44,353	4,348		0	0
137	15,4	80	Roc 15	59,75	44,353	4,348		0	0
138	15,4			55,51	40,111	3,932		0	0
139	15,4	80	Roc 15	55,51	40,111	3,932		0	0
140	15,4	80	Roc 15	52,57	37,172	3,644		2,546	152,767
141	15,4	80	Roc 15	48,21	32,807	3,216		2,392	143,518
142	15,4	80	Roc 15	44,25	28,854*	2,829*		2,243	134,594
143	15,4			67,06	51,662	5,065		0	0
144	15,4			67,06	51,662	5,065		0	0
145	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0

146	15,4			67,06	51,662	5,065		0	0
147	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
148	15,4			67,06	51,662	5,065		0	0
149	15,4			67,06	51,662	5,065		0	0
150	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
151	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
152	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
153	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
154	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
155	15,4			67,06	51,662	5,065		0	0
156	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
157	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
158	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
159	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
160	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
161	14,28	80	Roc 15	67,06	52,782	5,175		0	0
162	4			96,47	92,466	9,065		0	0
163	5			96,47	91,466	8,967		0	0
164	5			96,47	91,466	8,967		0	0
165	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
166	5			96,47	91,466	8,967		0	0
167	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
168	5			96,47	91,466	8,967		0	0
169	5			96,47	91,466	8,967		0	0
170	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
171	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
172	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
173	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
174	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
175	5			96,47	91,466	8,967		0	0
176	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
177	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
178	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
179	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
180	5			96,47	91,466	8,967		0	0
181	5			96,47	91,466	8,967		0	0
182	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
183	5			96,47	91,466	8,967		0	0
184	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
185	5			96,47	91,466	8,967		0	0
186	5			96,47	91,466	8,967		0	0
187	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
188	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
189	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
190	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
191	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
192	5			96,47	91,466	8,967		0	0
193	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
194	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
195	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
196	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
197	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
198	3,88	80	Roc 15	96,47	92,586	9,077		0	0
199	4	42	BIE 25	96,47	92,466	9,065		0	0

NOTA:

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.

Bomba 1, Caudal (l/s): 10,58; Presión (mca): 103,96

Caudal BIES (l/min): 204,21

Caudal ROCIADORES (l/min): 430,88

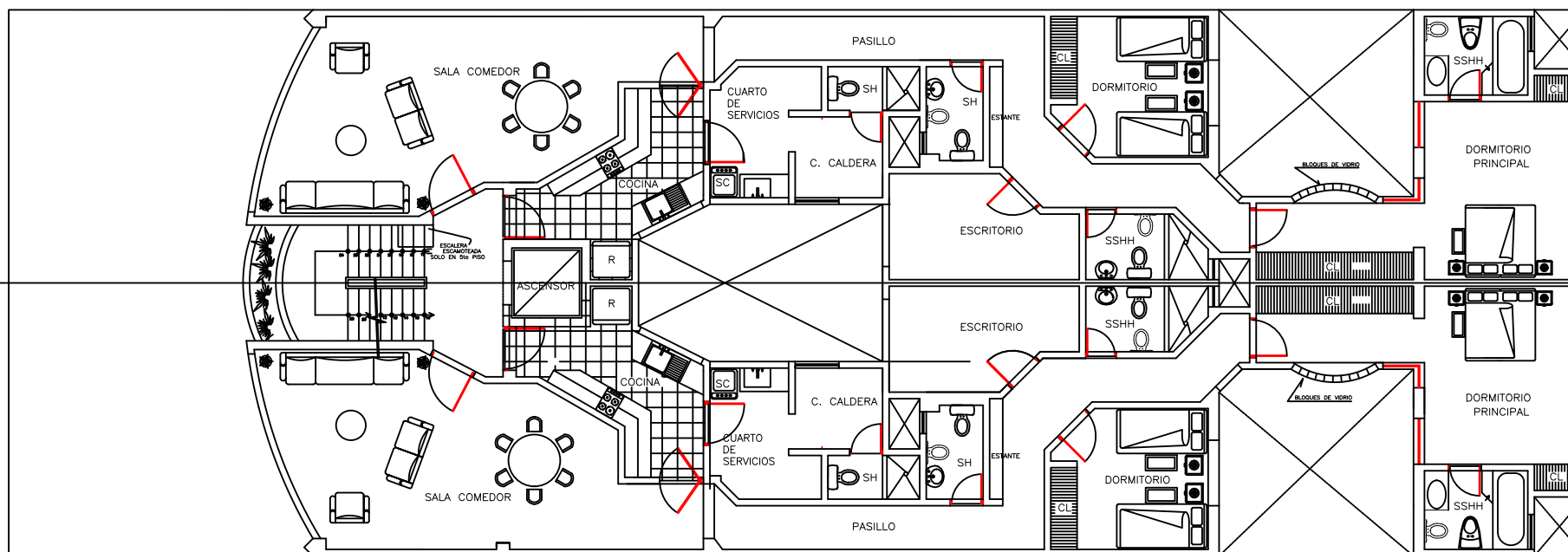
Reserva BIES (l): 12.252,68

Reserva ROCIADORES (l): 25.852,73

P mínima BIES-Boquilla (bar): 2 ; Nudo: 125

P mínima ROCIADORES (bar): 2,83 ; Nudo: 142

Anexo 3. Planos



UNIVERSIDAD DE LEÓN

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y AEROESPACIAL

PLANO:

PLANTA Nº1-PLANO DE DISTRIBUCIÓN

LOS ALUMNOS:

Alberto España Carrete
Carlos Fernández Palanca
Rubén Modino López
Juan Diego Niño González

PROYECTO:

PRÁCTICA DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS

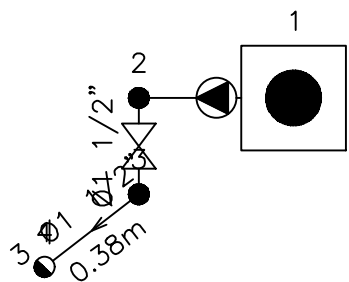
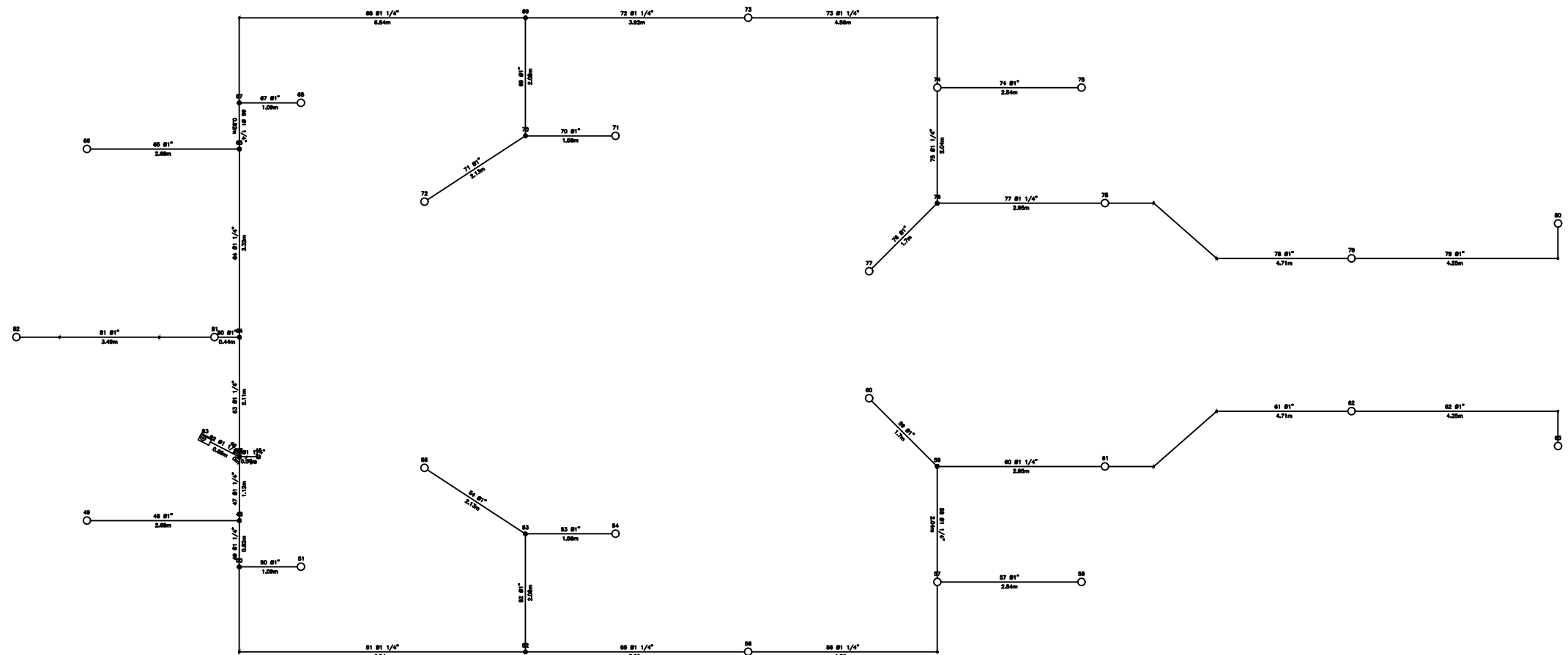
ESCALA:
1:150

FECHA:
06/2026

Nº PLANO:

1

PRÁCTICA INSTALACIONES II



UNIVERSIDAD DE LEÓN
ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y AEROESPACIAL

PLANO: ESQUEMA DE PLANTAS SÓTANO Y 1ª

LOS ALUMNOS: Alberto España Carrete
Carlos Fernández Palanca
Rubén Modino López
Juan Diego Niño González

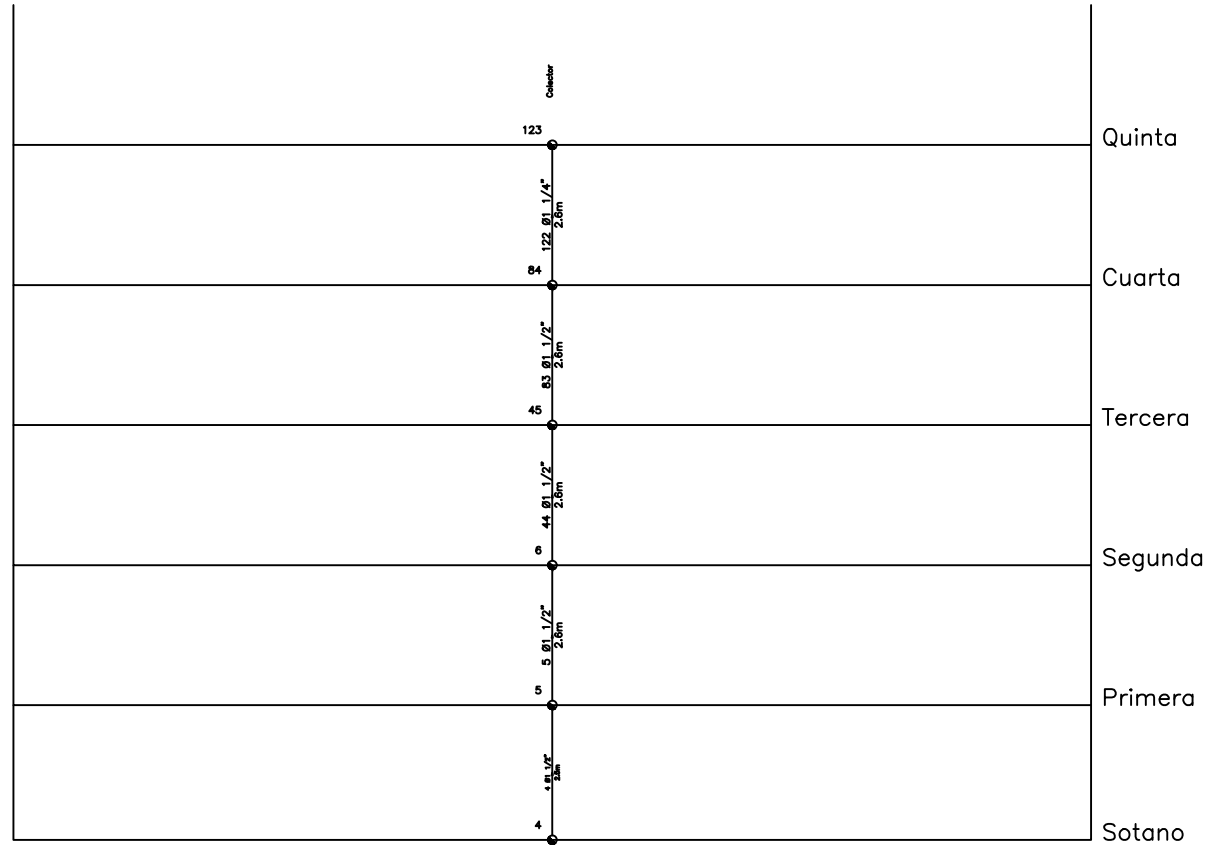
PROYECTO:
PRÁCTICA DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS

ESCALA: 1:25
1:100

FECHA: 06/2026

Nº PLANO: 2

PRÁCTICA INSTALACIONES II



UNIVERSIDAD DE LEÓN
ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y AEROESPACIAL

PLANO: INSTALACIÓN COMÚN (MONTANTES)

LOS ALUMNOS:
Alberto España Carrete
Carlos Fernández Palanca
Rubén Modino López
Juan Diego Niño González

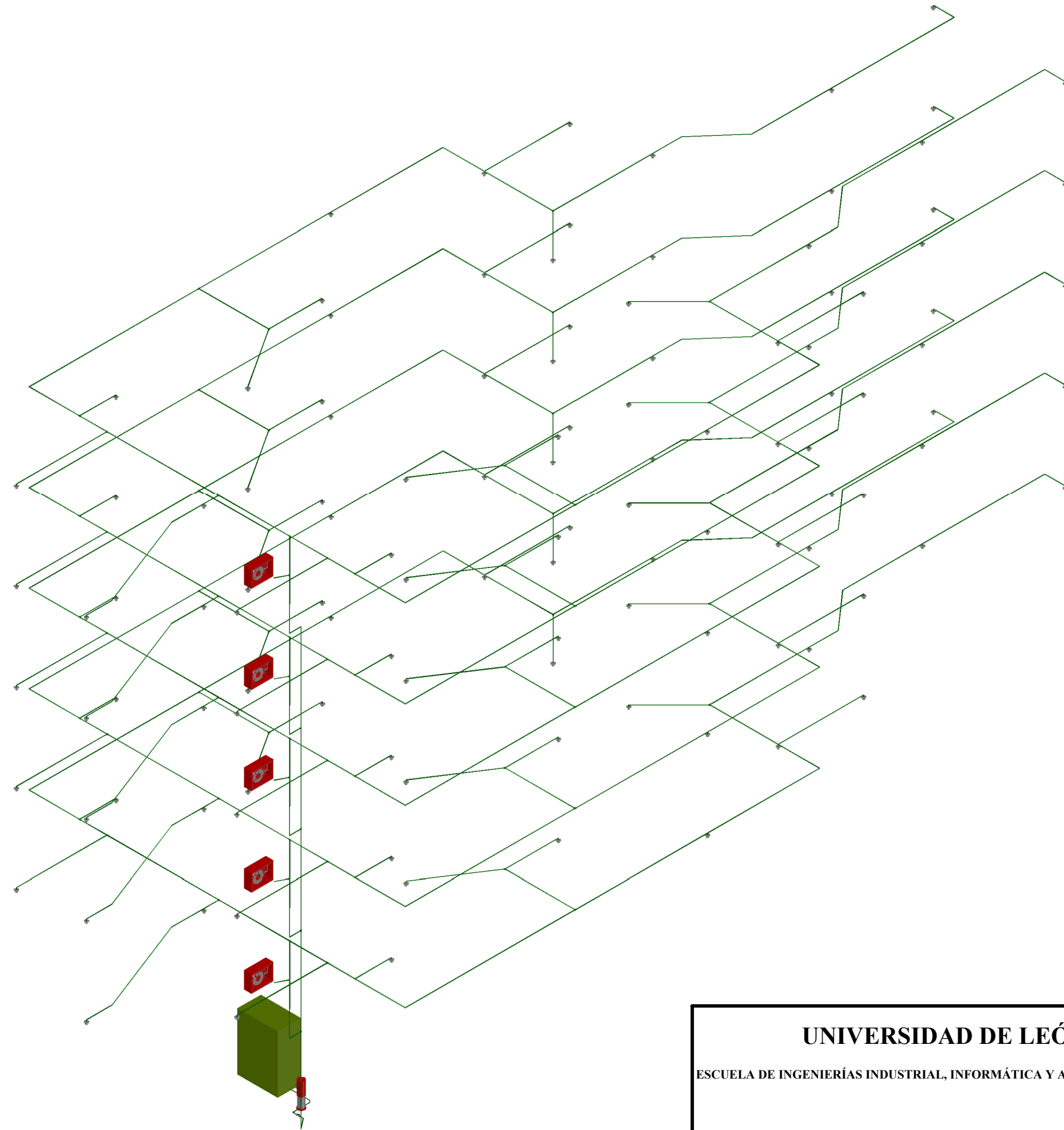
PROYECTO:
PRÁCTICA DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS

ESCALA:
1:150

FECHA:
06/2026

Nº PLANO:
3

PRÁCTICA INSTALACIONES II



UNIVERSIDAD DE LEÓN ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y AEROSPAECIAL		PROYECTO: PRÁCTICA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		
PLANO: PLANO ISOMÉTRICO DE LA INSTALACIÓN PCI		ESCALA: 1:250	FECHA: 06/2026	Nº PLANO: 4
LOS ALUMNOS: Alberto España Carrete Carlos Fernández Palanca Rubén Modino López Juan Diego Niño González		PRÁCTICA INSTALACIONES II		